ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ ẢNH

TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG VÀ PHỤC HỒI ẢNH HOA TRONG ĐIỀU KIỆN SUY GIẢM

Chất lượng ảnh và tác động đến nhận diện bằng MobileNetV2 cố định

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Nguyễn Ngọc Giang**

Sinh viên thực hiện : **Nguyễn Tùng Dương (24100358)**

Trịnh Ngọc Nga (24100065)

Trương Việt Thành (24106898)

Nhóm : **05**

Hà Nội, 2026

TÓM TẮT

Báo cáo đánh giá các kỹ thuật tăng cường và phục hồi ảnh hoa qua độ trung thực pixel, cấu trúc và màu; một MobileNetV2 cố định được dùng để kiểm tra tác động tiếp theo đến nhận diện. Bộ flower_photos có 3.670 ảnh giải mã hợp lệ, được chia Train/Validation/Test thành 2.571/549/550 ảnh theo nhóm SHA-256. Thí nghiệm gồm ảnh sạch, năm dạng suy giảm ở ba mức và các phương pháp phục hồi tương ứng, tổng cộng 49 điều kiện. Các tham số được lựa chọn trên Validation; 550 ảnh Test dùng để đo chất lượng ảnh, nhận diện và chênh lệch theo cặp.

Với thiếu sáng nhẹ, Gamma tăng PSNR từ 21,06 lên 46,22 dB và SSIM từ 0,8650 lên 0,9924 nhờ biết phép suy giảm; lượng tử hóa vẫn giới hạn khôi phục vùng tối. Median có lợi cho nhiễu xung nhưng lọc mạnh có thể mất chi tiết; hiệu chỉnh màu có thể thay đổi màu đặc trưng của hoa. Đánh giá bổ sung bằng CNN cho thấy median tăng Macro F1 ở nhiễu xung mạnh từ 0,6863 lên 0,8869; một số hiệu chỉnh màu hoặc Gamma ở thiếu sáng nhẹ lại làm giảm F1. Chất lượng ảnh tốt hơn không bảo đảm nhận diện tốt hơn.

Metric ảnh được tính trên toàn bộ ảnh Test nhưng lấy mẫu không gian bước 4, tương ứng lưới 56×56 từ đầu vào 224×224. Kết luận giới hạn ở một checkpoint, một split và suy giảm tổng hợp có loại/mức đã biết. Ứng dụng dùng Streamlit standalone; URL deploy do chủ dự án cung cấp và kiểm tra HTTP ngày 05/10/2026 được nêu ở chương 10. Chưa có kiểm thử suy luận đầy đủ trên cloud.

ABSTRACT

This study evaluates classical image enhancement and restoration through image fidelity, structure and color, with a fixed MobileNetV2 classifier used for downstream assessment. The 3,670 valid images are split into 2,571 training, 549 validation and 550 test images with SHA-256 groups kept together. Forty-nine conditions cover clean inputs, fifteen corruptions and thirty-three restoration pipelines. Parameters are selected on validation data. Clean accuracy is 0.9018 and macro F1 is 0.9020. Median filtering improves macro F1 under strong impulse noise from 0.6863 to 0.8869, whereas some color corrections and mild low-light corrections are detrimental. Image-quality metrics use a deterministic stride-four pixel lattice. Findings are limited to synthetic known corruptions, one split and one trained checkpoint.

MỤC LỤC

TÓM TẮT 2
ABSTRACT 2
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 6
1.1. Bài toán và động lực 6
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 6
1.3. Phạm vi và đóng góp 6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. Biểu diễn ảnh và tiền xử lý 7
2.2. Các mô hình suy giảm 7
2.3. Gamma và CLAHE 7
2.4. Lọc nhiễu và làm sắc nét 8
2.5. Hiệu chỉnh màu 8
2.6. Chất lượng ảnh và nhận diện 8
2.7. MobileNetV2 và transfer learning 9
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ 10
3.1. Nguồn và kiểm kê 10
3.2. Duplicate và chia tập 11
3.3. Kích thước và mẫu EDA 11
3.4. Rủi ro và kiểm soát 12
CHƯƠNG 4. CÁC KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG VÀ PHỤC HỒI ẢNH 13
4.1. Tiền xử lý và mô hình suy giảm 13
4.2. Cải thiện độ sáng bằng Gamma và CLAHE 14
4.3. Khử nhiễu bằng Gaussian median và bilateral 15
4.4. Làm sắc nét bằng unsharp mask và sharpening 15
4.5. Hiệu chỉnh màu trong RGB HSV và Lab 16
4.6. Đánh đổi giữa giảm nhiễu giữ biên và bảo toàn màu 16
4.7. Lựa chọn tham số và quy trình đánh giá 16
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM 18
5.1. Biến và ma trận đánh giá 18
5.2. Huấn luyện và môi trường ghi nhận 18
5.3. Metric và kiểm định 18
5.4. Kiểm tra bằng chứng và giới hạn tái lập 19
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG ẢNH 20
6.1. Phạm vi và cách đọc 20
6.2. Thiếu sáng 20
6.3. Nhiễu Gaussian 20
6.4. Nhiễu xung 21
6.5. Mờ Gaussian 21
6.6. Ám màu 22
6.7. Sai khác màu và các metric bổ sung 22
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA XỬ LÝ ẢNH ĐẾN NHẬN DIỆN 24
7.1. Bộ phân loại cố định và đối chứng ảnh sạch 24
7.2. Ảnh hưởng của suy giảm đến nhận diện 25
7.3. Thay đổi nhận diện sau tăng cường và phục hồi 26
7.4. Thống kê theo cặp 27
7.5. Latency và nhầm lẫn trước sau xử lý 28

CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 29
8.1. Hiệu quả xử lý theo cơ chế suy giảm 29
8.2. Chất lượng ảnh và nhận diện 29
8.3. Khả năng ứng dụng và tính hợp lệ 29
CHƯƠNG 9. PHÂN TÍCH LỖI 31
9.1. Cách chọn ví dụ và đơn vị phân tích 31
9.2. Khử nhiễu nhưng chưa phục hồi đủ dấu hiệu phân biệt 31
9.3. Khử nhiễu xung giúp nhận diện đúng trở lại 32
9.4. Làm mượt ảnh không khắc phục được lỗi trên ảnh sạch 32
9.5. Hiệu chỉnh màu làm thay đổi dấu hiệu phân biệt 33
CHƯƠNG 10. ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI 34
10.1. Kiến trúc thực tế 34
10.2. Hành vi cần giữ khi tích hợp 34
10.3. Kiểm thử và trạng thái triển khai 34
CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN 35
CHƯƠNG 12. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 36
12.1. Hạn chế 36
12.2. Hướng phát triển 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
PHỤ LỤC A. BẢNG 49 ĐIỀU KIỆN 38
PHỤ LỤC B. THAM SỐ VÀ TRUY VẾT 40
PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN CHẠY VÀ BÀN GIAO 42
PHỤ LỤC D. PHÂN CÔNG THEO VAI TRÒ 43
PHỤ LỤC E. DIỄN BIẾN HUẤN LUYỆN 44

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

Hình

Hình 3.1. Phân bố lớp từ toàn bộ 3.670 ảnh 10
Hình 3.2. Ảnh đầu tiên theo đường dẫn ở mỗi lớp; attribution ở phụ lục B 10
Hình 3.3. Kích thước và tỷ lệ ảnh từ inventory 11
Hình 3.4. Độ sáng, tương phản và biên trên mẫu EDA 90 ảnh mỗi lớp 11
Hình 3.5. Phân bố màu trên 450 ảnh mẫu; lấy mỗi pixel thứ 64 sau letterbox 96×96 12
Hình 4.1. Cùng một ảnh dưới năm suy giảm và ba mức; nguồn ảnh như ca A ở chương 9 14
Hình 6.1. PSNR và SSIM theo mức thiếu sáng 20
Hình 6.2. PSNR và SSIM theo mức nhiễu gaussian 20
Hình 6.3. PSNR và SSIM theo mức nhiễu xung 21
Hình 6.4. PSNR và SSIM theo mức mờ gaussian 21
Hình 6.5. PSNR và SSIM theo mức ám màu 22
Hình 6.6. ΔE2000 theo phương pháp hiệu chỉnh màu 22
Hình 7.1. Confusion matrix clean với hàng là nhãn thật 24
Hình 7.2. Macro F1 của toàn bộ phương pháp theo năm suy giảm 26
Hình 7.3. Confusion matrix nhiễu xung mạnh 28
Hình 7.4. Confusion matrix sau median ở nhiễu xung mạnh 28
Hình 8.1. Chênh lệch SSIM và Macro F1 trên 33 cặp enhanced–degraded 29
Hình 9.1. Ca A · nhãn thật daisy 31
Hình 9.2. Ca B · nhãn thật daisy 32
Hình 9.3. Ca C · nhãn thật daisy 32
Hình 9.4. Ca D · nhãn thật daisy 33
Hình E.1. Accuracy và loss theo 25 epoch đã lưu 44

Bảng

Bảng 3.1. Số ảnh và phân chia theo lớp 10
Bảng 4.1. Tham số suy giảm đã khóa 13
Bảng 4.2. Các phương pháp so sánh 17
Bảng 4.3. Lưới tham số trên Validation 17
Bảng 5.1. Ma trận thí nghiệm 18
Bảng 6.1. Brightness, RMS contrast và tỷ lệ năng lượng biên ở mức mạnh 23
Bảng 7.1. Metric clean trên 550 ảnh Test 24
Bảng 7.2. Metric theo lớp trên ảnh clean 24
Bảng 7.3. Metric suy giảm và chênh lệch so clean 25
Bảng 7.4. F1 và mức tăng so degraded tương ứng 26
Bảng 7.5. Chênh lệch F1, CI paired và McNemar-Holm 27
Bảng 10.1. Trách nhiệm các thành phần 34
Bảng A.1. Toàn bộ kết quả chính 38
Bảng B.1. Tham số phục hồi khóa từ Validation 40
Bảng D.1. Trách nhiệm và kiểm tra chéo 43

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bài toán và động lực

Ảnh hoa có thể thiếu sáng, nhiễu, mờ hoặc ám màu. Những thay đổi này tác động đến màu cánh, đường biên và texture. Đề tài khảo sát các kỹ thuật tăng cường và phục hồi để đo mức thay đổi chất lượng ảnh, phân tích đánh đổi giữa giảm nhiễu, giữ chi tiết và bảo toàn màu; sau đó kiểm tra tác động đến nhận diện bằng cùng một bộ phân loại.

MobileNetV2 đã được huấn luyện trên Train và được giữ nguyên trọng số khi đánh giá mọi điều kiện. Biến thay đổi chính là trạng thái ảnh đầu vào; cách so sánh này giúp phân tích tác động của xử lý ảnh lên một bộ phân loại cụ thể. Không huấn luyện lại model riêng cho từng dạng suy giảm trong phép so sánh hiện tại.

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Mỗi dạng và mức suy giảm làm thay đổi chất lượng ảnh thế nào theo PSNR và SSIM; riêng nhóm ám màu được đánh giá thêm sai khác màu ΔE2000?

RQ2: Với tham số đã khóa từ Validation, từng kỹ thuật tăng cường hoặc phục hồi cải thiện chất lượng ảnh ở điều kiện nào, và đánh đổi giữa giảm nhiễu, giữ biên, chi tiết và màu ra sao?

RQ3: Cải thiện PSNR, SSIM hoặc ΔE có đi cùng cải thiện nhận diện của một MobileNetV2 cố định hay không?

RQ4: Những trường hợp nào cho thấy giới hạn của xử lý ảnh, gồm phục hồi không đủ chi tiết, làm mượt quá mức hoặc hiệu chỉnh màu gây hại?

1.3. Phạm vi và đóng góp

Phạm vi gồm năm lớp daisy, dandelion, roses, sunflowers và tulips; năm suy giảm tổng hợp; một split chống exact-duplicate leakage; một checkpoint. Đóng góp chính là một phép so sánh có kiểm soát, bảng dự đoán truy vết theo ảnh và phân tích khi kỹ thuật khớp hoặc không khớp cơ chế suy giảm. Không suy rộng sang mọi loài hoa, ảnh đa nhãn hoặc ảnh ngoài phân phối.

Quy trình đi từ ảnh sạch đã tiền xử lý đến ảnh suy giảm và từng ảnh sau xử lý riêng. Hai nhánh đánh giá gồm chất lượng so với ảnh sạch và nhận diện bằng cùng MobileNetV2. Chương 2 giải thích nguyên lý; chương 3–5 trình bày dữ liệu, thuật toán và thiết kế; chương 6–9 đối chiếu kết quả với cơ chế và các ca cụ thể; chương 10–12 nêu ứng dụng, kết luận và giới hạn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Biểu diễn ảnh và tiền xử lý

Ảnh đầu vào là mảng RGB H×W×3, uint8 trong [0,255]. Phép toán được thực hiện trên số thực trước khi clip và chuyển về uint8 để tránh tràn số. Ảnh được sửa hướng EXIF, chuyển RGB rồi letterbox LANCZOS về 224×224. Letterbox giữ tỷ lệ hình học, bổ sung viền đen; vùng viền vẫn tham gia xử lý và metric trong protocol hiện tại.

Ảnh số gồm lấy mẫu theo không gian và lượng tử hóa cường độ. Với uint8, mỗi kênh có 256 mức; chuyển sang số thực trước khi cộng nhiễu hoặc lọc tránh tràn số. Clipping cắt giá trị ngoài [0,255], còn ép uint8 trong source bỏ phần thập phân. Hai bước này có thể làm phép biến đổi không khả nghịch, dù công thức trên số thực có nghịch đảo.

RGB thuận tiện cho phép nhân gain từng kênh. Trong HSV, V biểu diễn thành phần giá trị sáng và S biểu diễn bão hòa; xử lý V giúp giữ nguyên H/S trong miền HSV trước khi chuyển lại RGB, nhưng không bảo đảm màu cảm nhận không đổi sau lượng tử hóa. Trong Lab, L* biểu diễn độ sáng, a*/b* hai trục màu đối lập. Chọn không gian màu cần gắn với đại lượng muốn thay đổi, không mặc định Lab hoặc HSV luôn tốt hơn RGB.

Histogram h(k) đếm số pixel ở mức k; histogram chuẩn hóa p(k)=h(k)/N có tổng bằng 1. $CDF(k)=\Sigma_{i=0}^{k}p(i)$ cho biết tỷ lệ pixel không vượt mức k. Histogram mô tả phân bố cường độ nhưng bỏ vị trí không gian: hai ảnh có histogram gần nhau vẫn có thể có cấu trúc khác nhau. Trong đánh giá, cần đọc histogram cùng ảnh và SSIM.

2.2. Các mô hình suy giảm

Thiếu sáng được mô phỏng bằng $I_d = 255(I/255)^{\gamma}$, $\gamma > 1$. Gaussian noise là $I_d = clip(I + \varepsilon)$, $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$, độc lập theo phần tử. Nhiễu xung thay một vị trí RGB bằng 0 hoặc 255 với tổng xác suất p, chia đều hai trường hợp. Mờ dùng lọc Gaussian theo không gian; ám màu nhân ba gain RGB rồi clip. Các mô hình này tái lập được nhưng không bao quát toàn bộ quá trình tạo ảnh của camera thật.

Tăng cường ảnh hưởng đến làm nổi bật thông tin cho quan sát hoặc tác vụ; phục hồi ảnh tìm cách giảm tác động của một cơ chế suy giảm. Trong dự án, hai nhóm đều được khảo sát nhưng chỉ Gamma có nghịch đảo trực tiếp từ tham số suy giảm đã biết. CLAHE, lọc và cân bằng màu dùng các giả định về tín hiệu, nên đầu ra tốt hơn phải được chứng minh bằng đối chứng.

Nhiễu Gaussian tạo biến thiên cộng trên nhiều pixel; nhiễu xung tạo các ngoại lệ sáng/tối đột ngột. Lọc tuyến tính kết hợp cả ngoại lệ vào trung bình nên có thể làm loang nhiễu xung; median có thể loại ngoại lệ khi đa số lân cận vẫn là tín hiệu hợp lệ. Với mờ, chi tiết tần số cao đã bị suy giảm; làm sắc nét chỉ khuếch đại phần còn lại và có thể khuếch đại nhiễu.

2.3. Gamma và CLAHE

Gamma correction trong dự án là $I_e = 255(I_d/255)^{(1/\gamma)}$, dùng γ từ mức suy giảm đã biết. Đây là phục hồi có thông tin về phép suy giảm; lượng tử hóa và clipping vẫn gây mất dữ liệu. Không có thuật toán ước lượng γ từ ảnh ngoài thực tế trong phạm vi hiện tại.

CLAHE giới hạn histogram từng vùng trước ánh xạ CDF; nội suy giữa các vùng giúp giảm ranh giới khối [2]. Triển khai của dự án tác động lên V của HSV: chia lưới 8×8 tile, tính histogram 256 bin, cắt tại ngưỡng phụ thuộc clip_limit và diện tích tile, phân phối phần dư, tạo LUT, nội suy song tuyến tính rồi ghép H/S. Đây là implementation nội bộ; không giả định output trùng từng pixel với OpenCV.

2.4. Lọc nhiễu và làm sắc nét

Lọc Gaussian lấy trung bình có trọng số theo khoảng cách: $G_\sigma(u,v) \propto \exp(-(u^2+v^2)/(2\sigma^2))$; output là tổng trọng số lân cận đã chuẩn hóa. Median thay pixel bằng trung vị lân cận, phù hợp outlier xung. Bilateral thêm trọng số khoảng cách màu để giảm trộn qua biên [3].

Với bilateral, $w(p,q) = \exp(-\|p-q\|^2/(2\sigma_s^2)) \times \exp(-\|I(p)-I(q)\|^2/(2\sigma_r^2))$; $I_e(p) = \Sigma_q\, w(p,q)I(q)/\Sigma_q\, w(p,q)$. Trong source, radius=2, σ_s=1,6; σ_r chọn trên Validation. Range sigma quá nhỏ có thể giữ cả nhiễu mạnh vì coi chúng là biên.

Unsharp mask tính $I_e = \text{clip}(I + a(I - G_\sigma * I))$. Amount a và radius điều chỉnh mức khuếch đại thành phần cao tần. PIL ImageFilter.SHARPEN là đối chứng cố định. Cả hai chỉ tăng tương phản của tín hiệu còn lại, có thể khuếch đại nhiễu hoặc tạo halo, không khôi phục được thông tin bị mất hoàn toàn.

2.5. Hiệu chỉnh màu

RGB balance trong source dùng gray-world: gain kênh bằng trung bình chung chia trung bình kênh. HSV correction giảm S theo hệ số 0,92 và cân bằng V. Lab correction trừ mean a*/b* rồi chuẩn hóa L* theo percentile 1–99. Các giả định trung tính có thể sai khi hoa mang màu trội; do đó cần báo cáo cả ΔE và thay đổi nhận diện, không mặc định chuẩn hóa màu luôn có lợi.

2.6. Chất lượng ảnh và nhận diện

$PSNR = 10\log_{10}(255^2/MSE)$ là chỉ số log suy ra từ sai số bình phương trung bình, đơn vị dB; MSE nhỏ hơn cho PSNR cao hơn. Code quy ước MSE gần 0 là 100 dB thay vì vô hạn. SSIM so độ sáng, tương phản và cấu trúc [4], dùng cửa sổ uniform 7×7 trên từng kênh rồi lấy trung bình. ΔE2000 đo sai khác màu trong CIELAB [5]; chưa đối chiếu đầy đủ với bộ test chuẩn của tác giả, nên cần thận trọng với chênh lệch rất nhỏ.

Trong FULL_RUN, các metric full-reference lấy mẫu pixel bước 4 trước khi tính. SSIM vì thế đo cửa sổ trên lưới 56×56, không phải SSIM cửa sổ 7×7 ở độ phân giải 224×224. Brightness dùng Y=0,299R+0,587G+0,114B; RMS contrast là độ lệch chuẩn Y; edge ratio là năng lượng Sobel ảnh xử lý chia ảnh tham chiếu. Ratio lớn hơn 1 có thể do gradient nhiễu.

Precision=TP/(TP+FP), Recall=TP/(TP+FN), F1=2PR/(P+R). Macro F1 trung bình đều năm lớp; Weighted F1 cân theo support. Accuracy là tỷ lệ đúng toàn bộ. Không dùng PSNR/SSIM làm bằng chứng thay cho nhận diện. Confidence softmax chỉ là đầu ra model, chưa được calibration.

Để diễn giải PSNR, đặt $MSE=(1/N)\Sigma_i(x_i-y_i)^2$, trong đó x là ảnh tham chiếu, y là ảnh xử lý và N là số phần tử được đo. PSNR tăng khi sai số bình phương giảm, nhưng không chỉ ra lỗi nằm ở

nền, biên hay chủ thể. Ví dụ tính toán minh họa: nếu MSE=100 trên miền 0–255 thì PSNR=10log10(255²/100)≈28,13 dB; đây không phải số đo bổ sung của tập Test.

SSIM(x,y)=[(2μxμy+C₁)(2σxy+C₂)]/[(μx²+μy²+C₁)(σx²+σy²+C₂)]. μ là trung bình cục bộ, σ² là phương sai, σxy là hiệp phương sai; C₁=(0,01×255)² và C₂=(0,03×255)² tránh mất ổn định ở vùng gần hằng. Source lấy trung bình SSIM từng kênh RGB với cửa sổ uniform 7×7. Do đã lấy mẫu stride 4, cửa sổ này nằm trên lưới 56×56; không được gọi là cửa sổ 7×7 của ảnh gốc 224×224 [4].

ΔE2000 càng nhỏ nghĩa là màu gần ảnh tham chiếu hơn theo công thức đang triển khai, nhưng không đo đầy đủ cấu trúc. Edge ratio gần 1 chỉ cho biết tổng năng lượng gradient gần ảnh sạch; nhiễu và halo cũng có thể làm gradient tăng. Không đánh giá một phép lọc chỉ bằng độ sáng tăng, histogram trải rộng hoặc biên mạnh hơn.

2.7. MobileNetV2 và transfer learning

MobileNetV2 dùng inverted residual và linear bottleneck để xây backbone hiệu quả [6]. Dự án khởi tạo trọng số ImageNet, thêm GlobalAveragePooling, Dropout 0,3 và Dense softmax 5 lớp. Transfer learning học đầu phân loại trước, sau đó fine-tune với learning rate nhỏ; BatchNormalization được giữ cố định theo lựa chọn triển khai và hướng dẫn fine-tuning [7]. Chi tiết thực nghiệm được ghi ở chương 5.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ

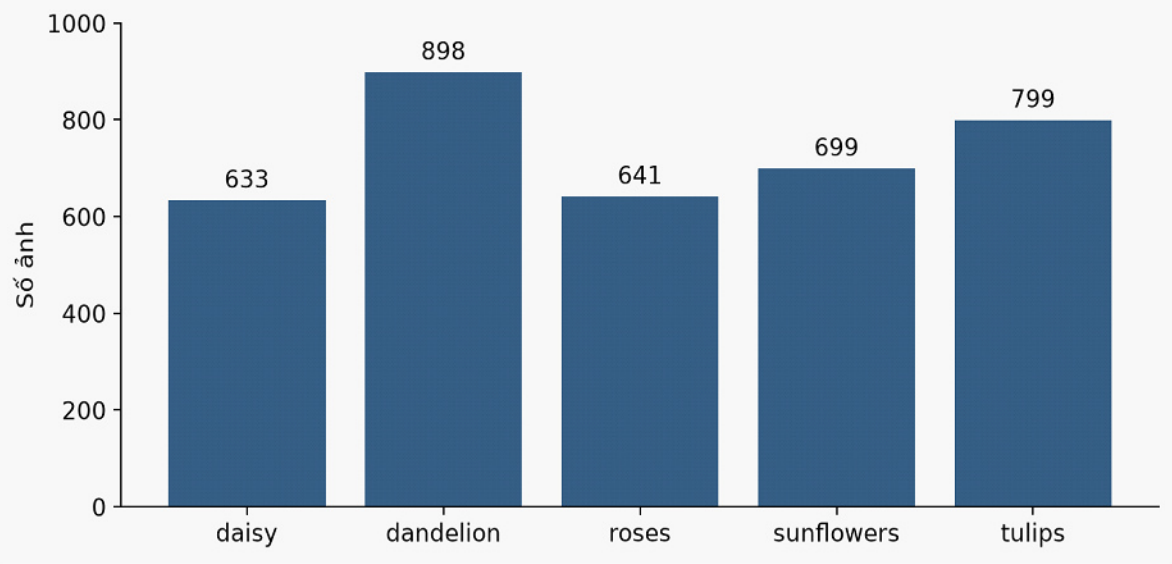
3.1. Nguồn và kiểm kê

Dataset flower_photos được phân phối trong ví dụ phân loại ảnh của TensorFlow [1]. Bản dữ liệu kiểm tra tại thời điểm hiệu chỉnh gồm 3.670 ảnh giải mã hợp lệ, không có ảnh lỗi theo PIL verify và full decode. Inventory lưu relative_path, label, kích thước, định dạng/mode gốc, EXIF, bytes và SHA-256. File LICENSE.txt kèm dataset ghi CC BY 2.0 và attribution theo từng ảnh; ảnh minh họa được ghi nguồn ở phụ lục.

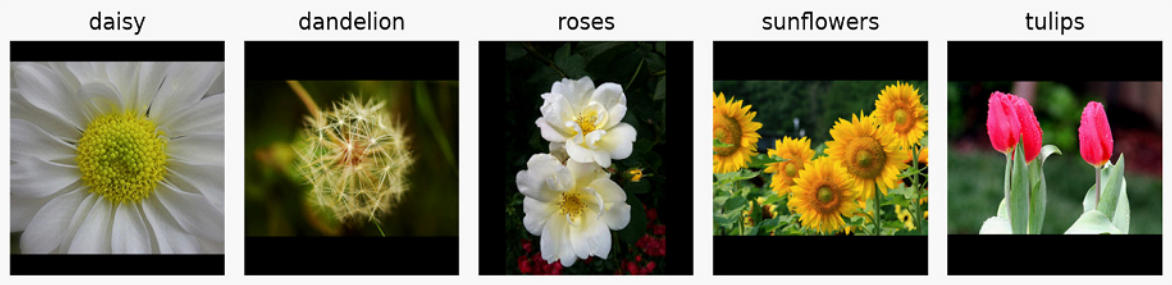
Bảng 3.1. Số ảnh và phân chia theo lớp

Lớp	Tổng	Train	Val	Test
daisy	633	445	94	94
dandelion	898	628	135	135
roses	641	449	96	96
sunflowers	699	490	104	105
tulips	799	559	120	120
Tổng	3670	2571	549	550

Nguồn: data/inventory.csv; splits/train.csv, validation.csv, test.csv.



Hình 3.1. Phân bố lớp từ toàn bộ 3.670 ảnh



Hình 3.2. Ảnh đầu tiên theo đường dẫn ở mỗi lớp; attribution ở phụ lục B

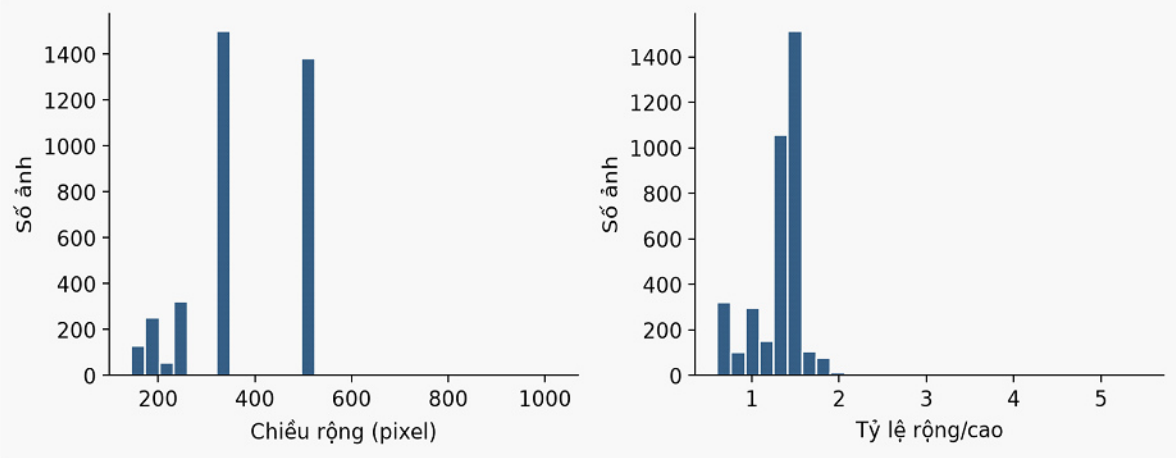
Lớp dandelion có 898 ảnh, nhiều hơn daisy khoảng 41,9%. Mất cân bằng ở mức vừa; Macro F1 giúp theo dõi mỗi lớp với trọng số bằng nhau. Các tên lớp được giữ nguyên như thư mục để tránh sai mapping khi huấn luyện và triển khai.

3.2. Duplicate và chia tập

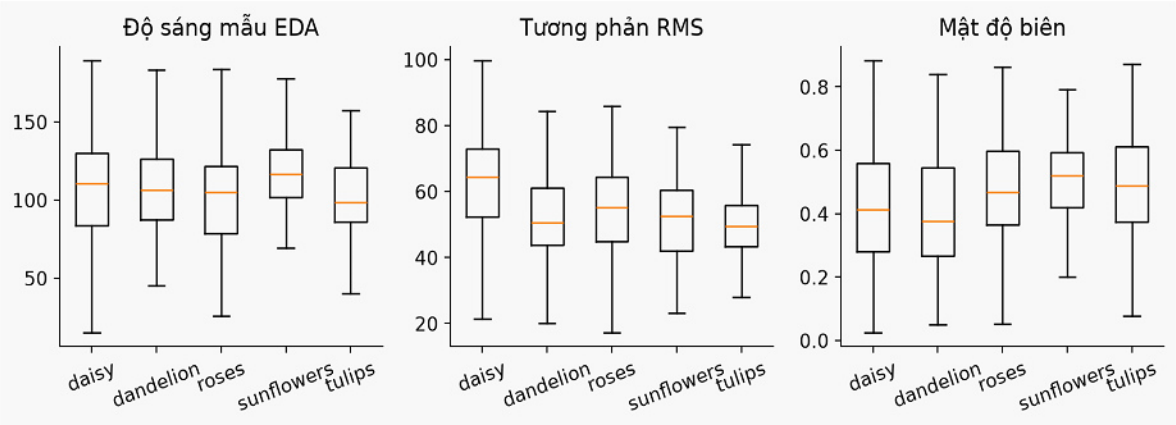
Audit ghi nhận ba nhóm exact duplicate, trong đó một nhóm xuất hiện ở roses và tulips. Nhóm không đổi nhãn hậu nghiệm; giữ cả nhóm hash trong cùng split và công bố rủi ro nhiễu nhãn. Chia tập dùng StratifiedGroupKFold 20 fold, ghép 14/3/3 fold, seed 42; tỷ lệ xấp xỉ 70/15/15 nên không ép số ảnh từng tập bằng cách cắt thủ công.

Kiểm tra cặp Train–Validation, Train–Test và Validation–Test cho giao đường dẫn và SHA-256 đều bằng 0. Đây là kiểm soát exact duplicate, không chứng minh loại bỏ near-duplicate hoặc ảnh cùng nguồn chụp. Các split CSV được khóa trước suy giảm và augmentation.

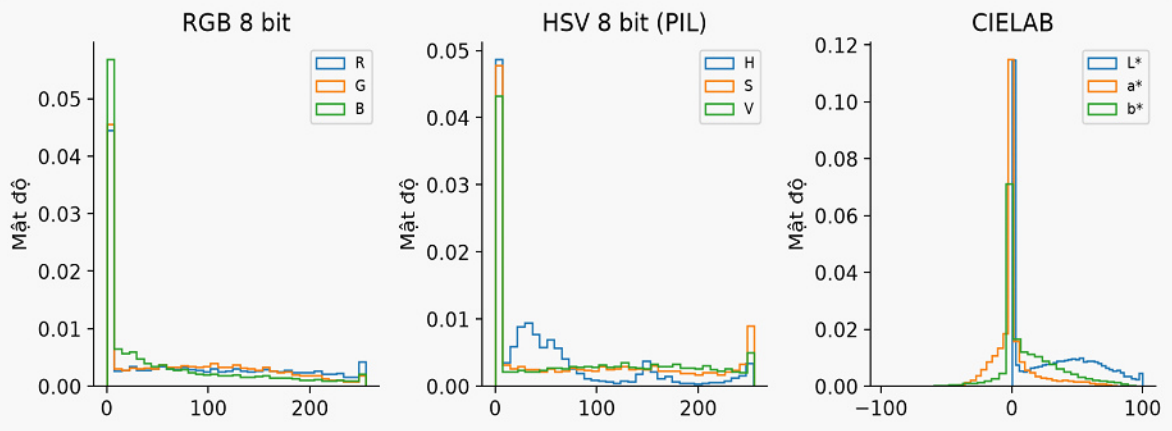
3.3. Kích thước và mẫu EDA



Hình 3.3. Kích thước và tỷ lệ ảnh từ inventory



Hình 3.4. Độ sáng, tương phản và biên trên mẫu EDA 90 ảnh mỗi lớp



Hình 3.5. Phân bố màu trên 450 ảnh mẫu; lấy mỗi pixel thứ 64 sau letterbox 96×96

Nguồn: results/eda_sample_metrics.csv: 450 ảnh; script generate_eda.py xử lý mẫu ở kích thước 96×96. Không đồng nhất mẫu này với toàn bộ Test.

Thống kê kích thước dùng toàn inventory; thống kê độ sáng, tương phản và màu dùng mẫu 90 ảnh/lớp với random_state=42. Brightness trung bình trong mẫu nằm khoảng 101,1–115,9; contrast RMS khoảng 49,8–62,7. Các đặc tính tự nhiên của từng lớp khác nhau nên ngưỡng sáng hoặc chuẩn hóa màu chung có thể gây thiên lệch. Không sử dụng mẫu EDA này để chọn tham số trên Test.

3.4. Rủi ro và kiểm soát

Nền ảnh, tỷ lệ chủ thể và màu trội có thể trở thành dấu hiệu tắt của classifier. Letterbox tránh méo hình nhưng tạo viền đen; suy giảm áp dụng cả viền nên metric có thể chịu ảnh hưởng nền đệm. Năm nhãn không đại diện toàn bộ loài hoa và một xung đột nhãn chưa được xác minh nguồn. Các giới hạn này được giữ khi diễn giải chương 8–9.

CHƯƠNG 4. CÁC KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG VÀ PHỤC HỒI ẢNH

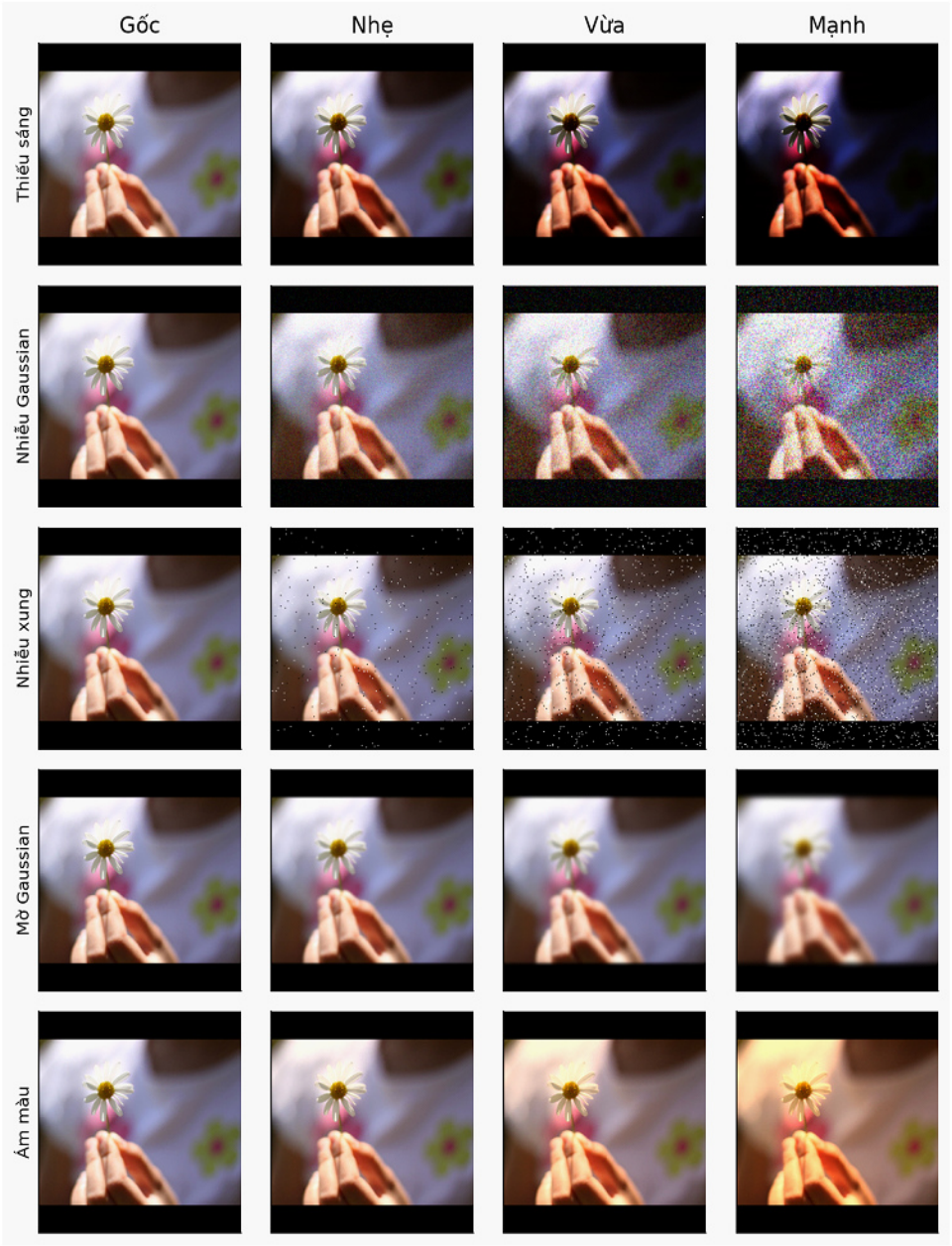
4.1. Tiền xử lý và mô hình suy giảm

Luồng đánh giá là ảnh sạch → suy giảm → xử lý → đo chất lượng ảnh; sau đó cả ba trạng thái được đưa qua cùng một classifier. Ảnh sạch chỉ làm tham chiếu cho metric, không được đưa cho thuật toán phục hồi để tìm đáp án. EXIF transpose → RGB → letterbox LANCZOS 224×224 là tiền xử lý chung. Padding đen giữ tỷ lệ hình học nhưng vẫn chịu tác động của suy giảm và tham gia metric.

Bảng 4.1 quy định các mức suy giảm đã có. Với Gaussian blur, k=3/7/15 trong cấu hình được đổi thành $\sigma = 0{,}3((k-1)/2-1)+0{,}8$, tương ứng 0,8/1,4/2,6. scipy.ndimage.gaussian_filter dùng reflect và radius mặc định; k không ép chính xác miền hỗ trợ 3×3/7×7/15×15 [8].

Bảng 4.1. Tham số suy giảm đã khóa

Dạng	Nhẹ	Vừa	Mạnh
Gamma	1,5	2,5	4,0
Gaussian σ	10	25	50
Xung p	0,01	0,03	0,07
Mờ k quy ước	3	7	15
Gain RGB	1,05/1/0,95	1,15/1/0,85	1,30/1/0,70



Hình 4.1. Cùng một ảnh dưới năm suy giảm và ba mức; nguồn ảnh như ca A ở chương 9

4.2. Cải thiện độ sáng bằng Gamma và CLAHE

Gamma correction biến đổi từng mức cường độ: $y=255(x/255)^{\alpha}$. Với $0<\alpha<1$, các mức trung gian được nâng lên; $\alpha>1$ làm tối hơn. Trong dự án, $\alpha=1/\gamma$ của phép suy giảm. Trình tự là chuyển số thực → chia 255 → lũy thừa → nhân 255 → clip → uint8. Ví dụ minh họa, $x=64$ và $\gamma=2{,}5$ cho $y\approx147$; lượng tử hóa ở bước tạo thiếu sáng làm nghịch đảo không thể khôi phục hoàn toàn các mức tối đã nhập vào nhau.

CLAHE tác động lên kênh V của HSV theo từng vùng. Quy trình thực dùng gồm: chia ảnh thành lưới tối đa 8×8 tile; lập histogram 256 bin; tính ngưỡng $\max(1, \text{round}(\text{clip_limit}\times N_{tile}/256))$; cắt histogram và phân phối phần dư; tạo LUT từ CDF; nội suy song tuyến tính LUT giữa các tâm tile; gán lại V và chuyển về RGB. Clip limit giới hạn tăng tương phản ở vùng có histogram tập trung [2].

Điểm khác nhau nằm ở phạm vi ánh xạ: Gamma dùng một hàm toàn cục còn CLAHE thích nghi theo vùng. CLAHE có thể làm rõ chi tiết ở vùng tương phản thấp nhưng cũng làm nổi nhiễu; Gamma biết đúng tham số suy giảm có lợi thế thông tin trong thí nghiệm này. Chỉ clip_limit 1,5/2,0/2,5 được duyệt trên Validation; lưới tile và quy trình nội suy giữ cố định. Implementation nội bộ không được tuyên bố đồng nhất từng pixel với OpenCV.

Nguồn triển khai: src/enhancements.py, hàm gamma_correction và clahe_hsv_value; mức γ từ src/config.py. Kết quả so sánh ở mục 6.2 được đọc cùng giới hạn biết mức suy giảm.

4.3. Khử nhiễu bằng Gaussian median và bilateral

Gaussian filtering là phép lọc tuyến tính theo không gian. Với vùng lân cận Ω, $y(p)=\Sigma_{q\in\Omega}G_\sigma(p-q)x(q)$, trong đó trọng số Gaussian được chuẩn hóa về tổng 1. Tăng σ làm giảm dao động cường độ mạnh hơn, đồng thời mở rộng vùng trộn qua biên. Source lọc từng kênh riêng bằng sigma=(σ,σ,0), không trộn các kênh màu; các σ ứng viên là 0,7/1,0/1,3 [3].

Median filtering thay giá trị mỗi kênh bằng trung vị trong cửa sổ k×k, với k=3 hoặc 5 và biên reflect. Đây là phép lọc phi tuyến. Ví dụ lân cận minh họa gồm 10,10,10,10,255,10,10,10,10: trung vị là 10, trong khi trung bình đều là 37,22. Ví dụ giải thích khả năng loại một outlier; không phải số đo của thí nghiệm. Nếu cửa sổ chứa nhiều nhiễu hoặc chi tiết thật chỉ rộng vài pixel, median vẫn có thể xóa chi tiết.

Bilateral filtering dùng đồng thời khoảng cách không gian và khoảng cách RGB: $w(p,q)=\exp(-\|p-q\|^2/(2\sigma_s^2))\exp(-\|x(p)-x(q)\|^2/(2\sigma_r^2))$; $y(p)=\Sigma_q\, w(p,q)x(q)/\Sigma_q\, w(p,q)$. Bước thực hiện: lấy lân cận reflect → tính trọng số không gian → tính chênh lệch màu so với pixel tâm → nhân trọng số → cộng có chuẩn hóa → clip. Trong source, radius=2 tạo cửa sổ 5×5, σs=1,6 và σr duyệt 25/40/60.

Với bilateral, σr nhỏ hạn chế trộn các màu khác nhau nhưng có thể coi nhiễu mạnh là biên cần giữ. σr lớn cho phép làm mượt nhiều hơn và giảm khả năng phân biệt qua biên màu. Vì vậy không suy ra bilateral luôn tốt hơn Gaussian. So sánh phải giữ cùng ảnh, cùng mẫu nhiễu, cùng mức suy giảm và tham số đã khóa.

Nguồn: src/enhancements.py, bilateral_filter và các nhánh gaussian_filter/median_filter của apply_enhancement; lưới tham số tại src/tuning.py. Phân tích giảm nhiễu và mất cấu trúc ở mục 6.3–6.4.

4.4. Làm sắc nét bằng unsharp mask và sharpening

Unsharp mask bắt đầu bằng ảnh làm mượt $B=G_\sigma*I$, tách phần dư chi tiết $D=I-B$ rồi cộng lại $I_{out}=\mathrm{clip}(I+aD)$. Radius trong source là σ của Gaussian, còn amount a điều khiển mức khuếch đại. Ví dụ số học minh họa: I=100, B=90, a=1 cho Iout=110. Nếu phần dư là nhiễu thì nhiễu cũng bị khuếch đại; clipping ở biên sáng/tối làm mất giá trị ngoài miền.

Ba cặp ứng viên (radius, amount) là (1,0;0,7), (1,5;1,0), (2,0;1,2); chúng được duyệt theo cặp, không phải tích Descartes của hai danh sách. Sharpening là đối chứng cố định dùng PIL ImageFilter.SHARPEN. Cả hai tăng tương phản cục bộ của tín hiệu còn lại, có thể tạo halo hoặc tăng nhiễu. Không mô tả chúng là phép giải chập hoặc phục hồi được toàn bộ chi tiết đã mất.

Nguồn: src/enhancements.py, nhánh unsharp_mask và sharpening; src/tuning.py. Mục 6.5 đánh giá hiệu quả trên các mức mờ và chỉ diễn giải trong phạm vi các cấu hình này.

4.5. Hiệu chỉnh màu trong RGB HSV và Lab

RGB balance dùng giả định gray-world: μ_c là trung bình kênh c, $\bar{\mu}$ là trung bình của ba μ_c và gain $g_c=\bar{\mu}/(\mu_c+\varepsilon)$. Nhân từng kênh với gain rồi clip. Phương pháp giả định màu trung bình của cảnh gần trung tính; ảnh hoa đỏ hoặc nền xanh chiếm phần lớn khung có thể vi phạm giả định. Cân bằng trung bình kênh không tự bảo đảm giữ đúng màu hoa.

HSV correction chuyển RGB sang HSV, nhân S với 0,92 và cân bằng histogram V bằng hàm _equalize_channel với clip_limit=1,5. Đây là ánh xạ V trên toàn ảnh có cắt histogram, không phải CLAHE theo tile. H giữ nguyên trong miền HSV nhưng S và V thay đổi, nên phân bố RGB sau chuyển lại vẫn thay đổi. Không gộp hai kỹ thuật HSV correction và CLAHE thành một thuật toán.

Lab correction chuyển sang Lab, trừ trung bình toàn ảnh khỏi a*/b*, rồi chuẩn hóa L* theo percentile 1 và 99: $L_{out}=\mathrm{clip}((L-P1)\times 100/(P99-P1+\varepsilon),0,100)$. Sau đó chuyển lại RGB và clip. Trừ mean a*/b* giả định màu trung bình cần đưa về trung tính; percentile giảm ảnh hưởng cực trị nhưng có thể cắt mất vùng rất tối/sáng. Ba hiệu chỉnh màu là cấu hình cố định trong lưới tham số hiện tại.

Nguồn: src/enhancements.py, rgb_balance, hsv_correction và lab_correction; src/color_spaces.py. Mục 6.6–6.7 dùng ΔE cùng PSNR/SSIM để phân biệt sai khác màu với cấu trúc; chương 7 kiểm tra tác động tiếp theo đến nhận diện.

4.6. Đánh đổi giữa giảm nhiễu giữ biên và bảo toàn màu

Mỗi kỹ thuật điều chỉnh một thuộc tính của ảnh nhưng có thể làm thay đổi thuộc tính khác. Lọc mạnh giảm nhiễu đồng thời làm mất texture; làm sắc nét tăng gradient đồng thời có thể tạo halo; cân bằng histogram trải cường độ nhưng có thể làm nổi nền và nhiễu; cân bằng màu có thể thay dấu hiệu màu đặc trưng của lớp hoa.

Quy trình đọc kết quả gồm xác định loại/mức suy giảm; so ảnh sạch–suy giảm–sau xử lý ở cùng vị trí; đọc PSNR/SSIM và ΔE nếu áp dụng; kiểm tra chi tiết và biên; sau cùng xem tác động nhận diện. Đây là trình tự phân tích, không phải một thuật toán tự chọn phương pháp mới. Các ca chương 9 minh họa cả được sửa, vẫn sai và bị hại.

4.7. Lựa chọn tham số và quy trình đánh giá

Mapping quy định tập ứng viên theo từng cơ chế, không được hiểu là bộ phát hiện suy giảm tự động. Trong thí nghiệm, loại và mức suy giảm được biết trước; ứng dụng để người dùng lựa chọn. Các phương pháp và lưới tham số được giữ nguyên từ source.

Bảng 4.2. Các phương pháp so sánh

Suy giảm	Phương pháp	Cơ sở
Thiếu sáng	Gamma, CLAHE	Đảo biến đổi sáng và tương phản cục bộ
Nhiễu Gaussian	Gaussian, Bilateral	Làm trơn và giữ biên
Nhiễu xung	Median, Gaussian	Trung vị cho outlier; Gaussian đối chứng
Mờ Gaussian	Unsharp, Sharpen	Tăng cao tần còn lại
Ám màu	RGB, HSV, Lab	Gray-world và hiệu chỉnh HSV/Lab

Bảng 4.3. Lưới tham số trên Validation

Phương pháp	Ứng viên
Gamma	Gamma nghịch đảo đã biết; không có grid
CLAHE	clip_limit ∈ {1,5; 2,0; 2,5}; 8×8 tile
Gaussian	σ ∈ {0,7; 1,0; 1,3}
Bilateral	range_sigma ∈ {25; 40; 60}; radius=2; spatial_sigma=1,6
Median	kernel ∈ {3; 5}
Unsharp	(radius, amount): (1;0,7), (1,5;1), (2;1,2)
Sharpen, RGB, HSV, Lab	Mỗi phương pháp một cấu hình cố định

Tham số được chọn riêng cho từng bộ loại/mức/phương pháp trên Validation: Macro F1 cao nhất, sau đó SSIM cao nhất và thời gian enhancement thấp nhất khi hòa. Khóa 33 cấu hình trước Test, tương ứng 33 điều kiện sau xử lý, không phải 33 model. Tiêu chí chọn ưu tiên nhận diện dù báo cáo phân tích chất lượng ảnh trước; vì vậy các cấu hình không được gọi là nghiệm tối ưu riêng PSNR hoặc SSIM.

Giữ split Train/Validation/Test=2.571/549/550 và class order đã khóa. Noise dùng seed từ 8 ký tự hex đầu của SHA-256 chuỗi relative_path|degradation|level. Ảnh xử lý là RGB uint8 224×224; tensor đầu vào model float32 0–255 theo graph hiện có. Chỉ huấn luyện một checkpoint và dùng nó cho 1 clean+15 degraded+33 enhanced. Xếp hạng trên Test là mô tả hậu nghiệm, không phải lựa chọn pipeline độc lập.

Nguồn: src/tuning.py, rank_candidates và PARAMETER_GRID; configs/locked_enhancement_params.json; src/preprocessing.py; src/degradations.py. Metric cuối và checksum ở results/final/manifest.json.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

5.1. Biến và ma trận đánh giá

Biến độc lập gồm loại/mức suy giảm và phương pháp/tham số phục hồi. Split, seed, class order, kích thước vào, preprocessing và checkpoint được giữ cố định. Ảnh sạch là tham chiếu cho metric ảnh; ảnh suy giảm chưa xử lý là đối chứng trực tiếp của từng phương pháp. Điểm nhận diện trên clean không phải trần toán học: biến đổi nhẹ có thể cho điểm cao hơn trên tập hữu hạn.

Bảng 5.1. Ma trận thí nghiệm

Nhóm	Số điều kiện	Số ảnh/điều kiện
Clean	1	550
5 suy giảm × 3 mức	15	550
4 dạng × 3 mức × 2 phục hồi	24	550
Ám màu × 3 mức × 3 phục hồi	9	550
Tổng	49	26.950 lượt dự đoán

5.2. Huấn luyện và môi trường ghi nhận

Model dùng augmentation hình học trong graph: lật ngang, xoay 0,05, zoom 0,10 và tịnh tiến 0,05. Giai đoạn head tối đa 15 epoch với Adam 10^{-3}; giai đoạn fine-tune tối đa 10 epoch với Adam 10^{-5}, mở 30 lớp cuối và giữ BatchNormalization đóng. EarlyStopping theo val_loss, patience=4; ReduceLROnPlateau factor=0,3, patience=2; checkpoint tốt nhất theo val_loss. History lưu đủ 25 epoch.

Log FULL_RUN ngày 27/08/2026 ghi Python 3.11.16, TensorFlow 2.21.0, Keras 3.15.1, CUDA 12.5.1, cuDNN 9, nền tảng WSL2 Linux và một GPU được TensorFlow nhận diện. Log không ghi model GPU cụ thể. Thời gian training ghi nhận 29,61 phút; evaluation/tuning trong lệnh –skip-train ghi 23,48 phút. Đây là thông tin run lưu sẵn, không phải đo lại khi biên tập.

5.3. Metric và kiểm định

Accuracy/Macro Precision/Macro Recall/Macro F1/Weighted F1 tính từ 550 nhãn dự đoán cho mỗi điều kiện. PSNR/SSIM/ΔE là trung bình theo ảnh sau lấy mẫu pixel bước 4; ΔE báo cáo cho clean và color cast. Mỗi enhanced được ghép đúng degraded theo loại/mức. Chênh lệch $\Delta F1 = F1_{enhanced} - F1_{degraded}$; bootstrap paired 2.000 mẫu lại theo ảnh tạo CI 95% cho chênh lệch.

McNemar exact kiểm tra bất đối xứng số ảnh đúng→sai và sai→đúng, không kiểm định trực tiếp Macro F1. P-value được hiệu chỉnh Holm trên 33 so sánh. CI bootstrap Macro F1 là khoảng riêng từng so sánh, chưa được hiệu chỉnh đồng thời; vì vậy CI không chứa 0 và McNemar-Holm không ý nghĩa có thể cùng xảy ra. Không diễn giải không ý nghĩa như hai phương pháp tương đương.

Latency trong CSV cuối đo predict_batch trên 32 ảnh đầu sau 1 warm-up, lặp 5 lần và chia thời gian batch cho số ảnh. P95 là percentile của 5 lần đo thời gian bình quân batch; không phải P95 request người dùng, không gồm toàn bộ bước tạo suy giảm/phục hồi và truyền tải UI.

5.4. Kiểm tra bằng chứng và giới hạn tái lập

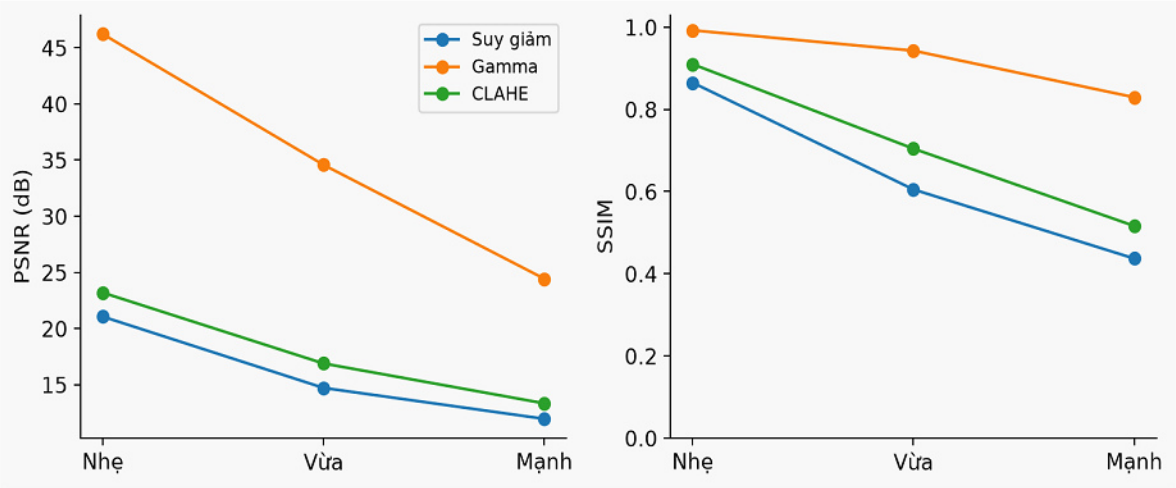
Khi hiệu chỉnh báo cáo, 74 file trong manifest khớp SHA-256, split không giao path/hash và 245 giá trị metric phân loại (5 metric × 49 điều kiện) được tính lại từ predictions và khớp CSV. 33 cấu hình khóa khớp phép xếp hạng bảng tuning. Kiểm tra này xác nhận tính nhất quán của artifact; không thay thế lần huấn luyện/suy luận độc lập. Metadata chưa có git commit của run nên checksum là định danh chính.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG ẢNH

6.1. Phạm vi và cách đọc

Chương này sử dụng condition_metrics.csv thuộc results/final, không dùng bảng smoke 64×64 kế thừa. Mỗi điểm là trung bình trên 550 ảnh, lấy mẫu pixel bước 4 từ 224×224. Các biểu đồ tách từng suy giảm để tránh gộp nhiều phương pháp thành một trung bình không có ý nghĩa lựa chọn. PSNR cao và SSIM gần 1 thường tốt hơn theo metric; không tự suy ra khả năng nhận diện.

6.2. Thiếu sáng

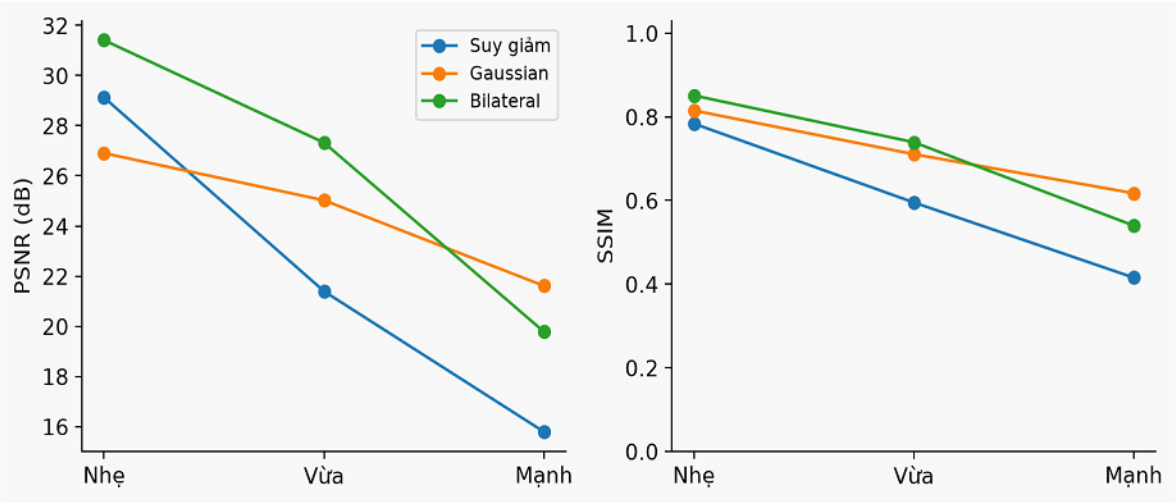


Hình 6.1. PSNR và SSIM theo mức thiếu sáng

Gamma làm tăng PSNR rất mạnh vì nghịch đảo đúng phép lũy thừa đã biết. Ở mức nhẹ, PSNR tăng từ 21,06 lên 46,22 dB và SSIM từ 0,8650 lên 0,9924; tuy nhiên F1 ở chương 7 lại giảm. Ở mức mạnh, lượng tử hóa vùng tối làm giới hạn phục hồi: PSNR sau Gamma chỉ 24,43 dB. CLAHE không khớp nghịch đảo toàn cục nên mức phục hồi pixel thấp hơn trong thiết kế này.

Nguồn: results/final/condition_metrics.csv; tham số từ configs/locked_enhancement_params.json.

6.3. Nhiễu Gaussian

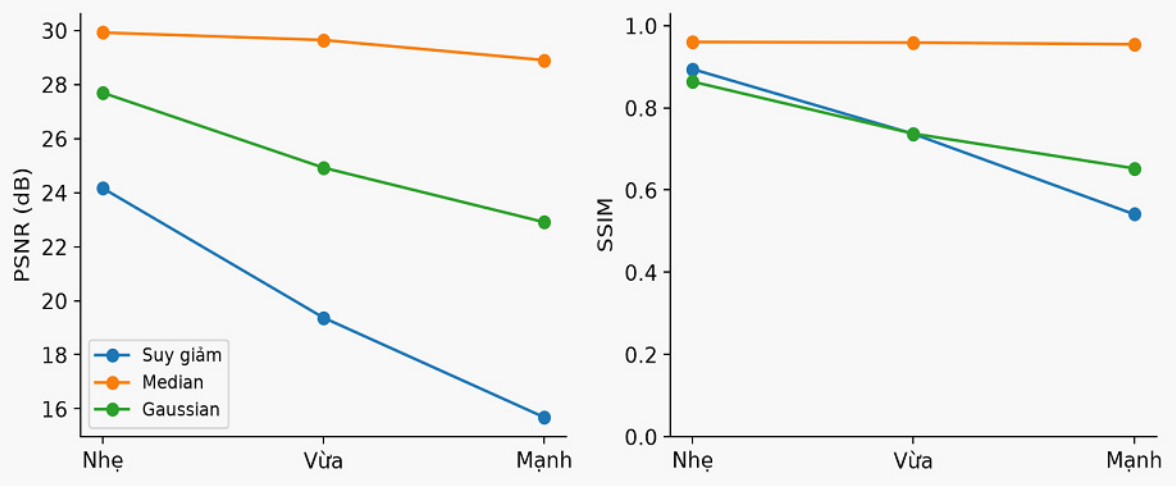


Hình 6.2. PSNR và SSIM theo mức nhiễu gaussian

Bilateral cho PSNR cao hơn Gaussian ở mức nhẹ và vừa; ở mức mạnh, Gaussian đạt 21,61 dB so với 19,78 dB của bilateral. Kết quả phù hợp với đánh đổi giữ biên–làm trơn: ở biên độ nhiễu lớn, trọng số màu có thể giữ cả dao động nhiễu. Đây là quan sát của các cấu hình đã khóa, không kết luận bilateral luôn kém ở mọi dữ liệu.

Nguồn: results/final/condition_metrics.csv; tham số từ configs/locked_enhancement_params.json.

6.4. Nhiễu xung

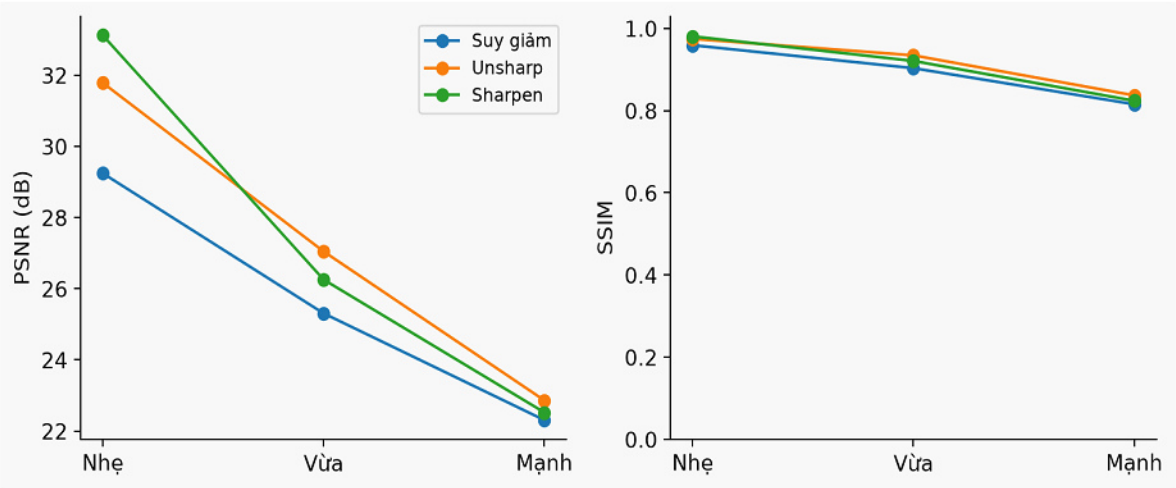


Hình 6.3. PSNR và SSIM theo mức nhiễu xung

Median duy trì SSIM từ 0,9602 xuống 0,9548 khi mức nhiễu tăng. Ở mức mạnh, PSNR tăng từ 15,68 lên 28,90 dB và SSIM từ 0,5410 lên 0,9548. Gaussian cũng cải thiện mức mạnh nhưng thấp hơn median; cơ chế trung vị hạn chế ảnh hưởng các outlier 0/255.

Nguồn: results/final/condition_metrics.csv; tham số từ configs/locked_enhancement_params.json.

6.5. Mờ Gaussian

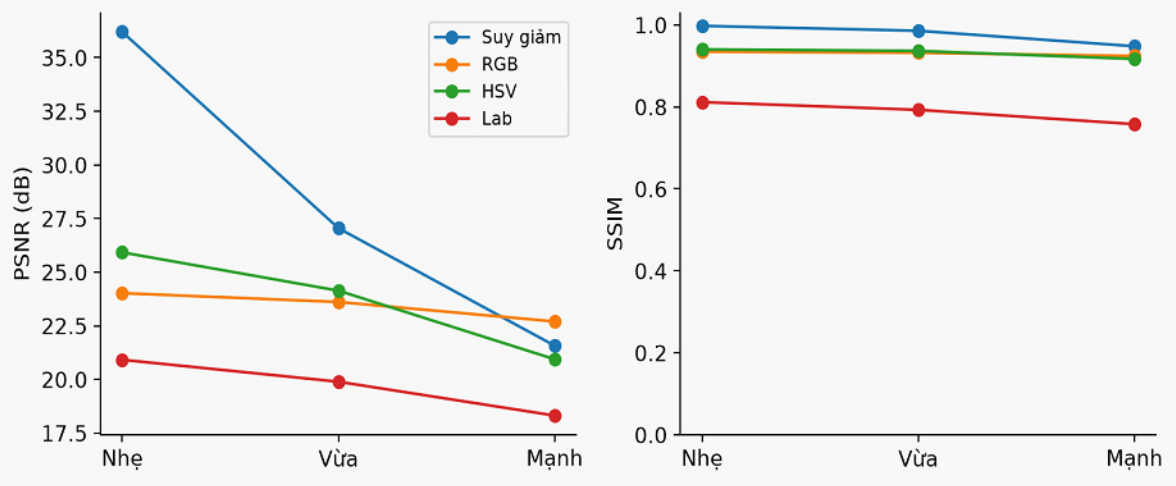


Hình 6.4. PSNR và SSIM theo mức mờ gaussian

Unsharp và sharpening cải thiện PSNR/SSIM ở các mức đã thử. Mức mạnh: unsharp tăng SSIM từ 0,8154 lên 0,8370, cải thiện có giới hạn. Kết quả không chứng minh tái tạo được texture đã mất; sharpening có thể tăng tương phản cục bộ mà vẫn giữ sai lệch so với ảnh sạch.

Nguồn: results/final/condition_metrics.csv; tham số từ configs/locked_enhancement_params.json.

6.6. Ám màu

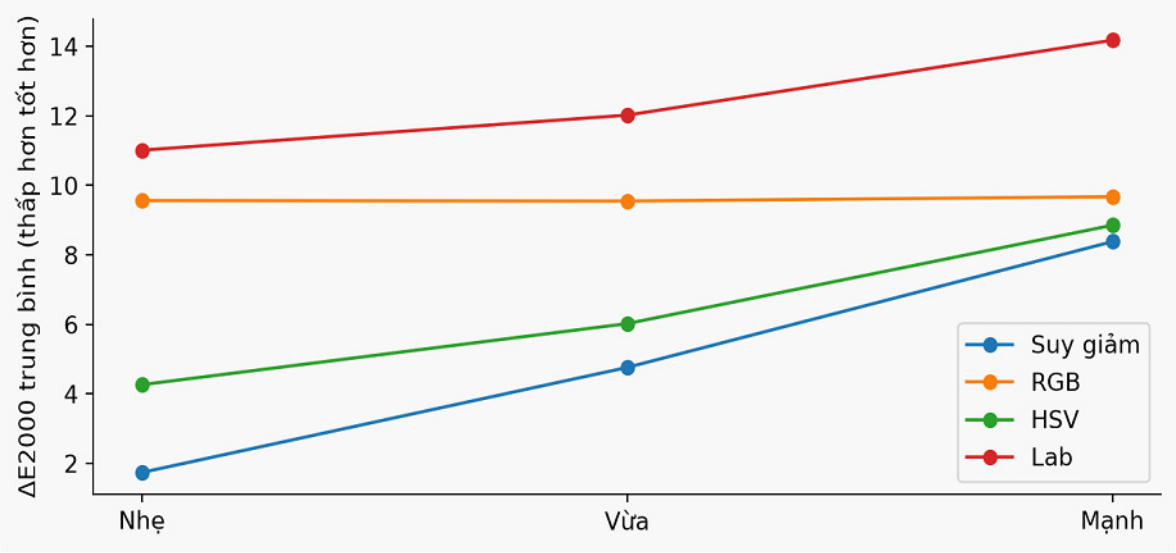


Hình 6.5. PSNR và SSIM theo mức ám màu

Ám màu nhẹ có SSIM 0,9977 nhưng màu vẫn sai. RGB/HSV/Lab đều giảm SSIM so với ảnh ám màu trong cả ba mức. Lab cho ΔE cao hơn degraded, cho thấy trung hòa màu và chuẩn hóa L* không phù hợp mọi ảnh hoa. Màu trội là thông tin phân lớp nên giả định cảnh trung tính cần được xem xét.

Nguồn: results/final/condition_metrics.csv; tham số từ configs/locked_enhancement_params.json.

6.7. Sai khác màu và các metric bổ sung



Hình 6.6. ΔE2000 theo phương pháp hiệu chỉnh màu

Bảng 6.1. Brightness, RMS contrast và tỷ lệ năng lượng biên ở mức mạnh

Điều kiện	Sáng	RMS	Biên
Nhiễu Gaussian · Suy giảm	86,76	65,72	1,421
Nhiễu Gaussian · Gaussian	86,31	56,85	0,850
Nhiễu xung · Suy giảm	83,80	75,83	1,571
Nhiễu xung · Median	80,32	67,39	0,946
Mờ Gaussian · Suy giảm	80,17	62,39	0,756
Mờ Gaussian · Unsharp	79,81	62,96	0,791

Các dòng degraded/enhanced trong bảng 6.1 cùng cách tính Y và lưới mẫu. Không so trực tiếp brightness/RMS của chúng với dòng clean lưu sẵn: nhánh clean trong evaluate.py hiện dùng mean/std RGB toàn ảnh, khác định nghĩa Y trên lưới ở nhánh full_reference_metrics. Báo cáo giữ dữ liệu gốc và giới hạn phép so sánh thay vì sửa thầm metric. Edge ratio cao có thể do nhiễu hoặc halo, cần đọc cùng hình và F1.

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA XỬ LÝ ẢNH ĐẾN NHẬN DIỆN

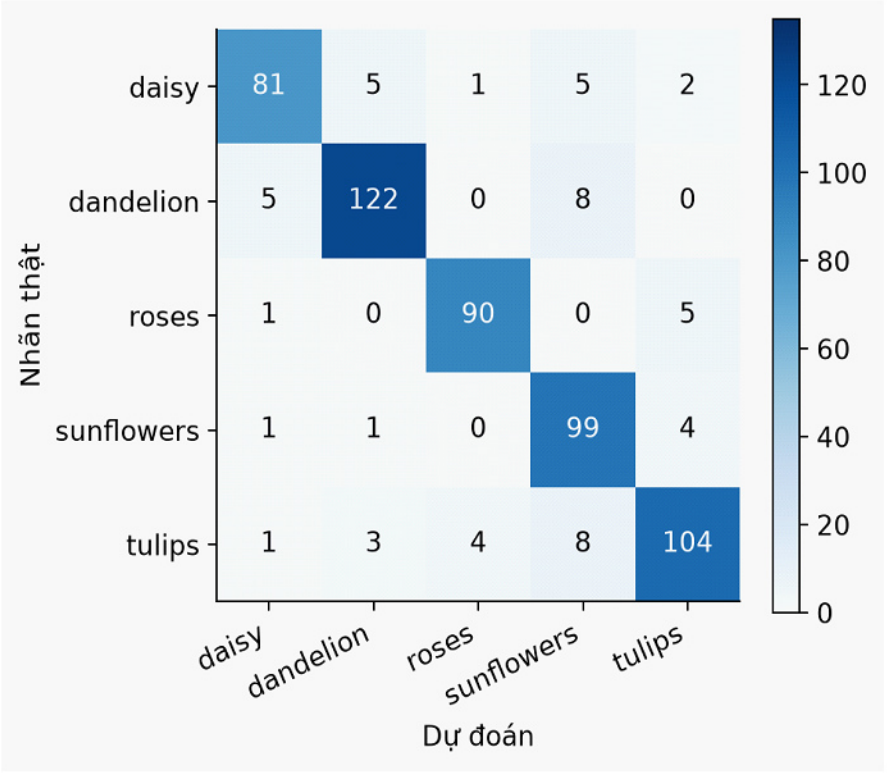
7.1. Bộ phân loại cố định và đối chứng ảnh sạch

Bảng 7.1. Metric clean trên 550 ảnh Test

Accuracy	Macro P	Macro R	Macro F1	Weighted F1
90,18%	0,9036	0,9025	0,9020	0,9021

Bảng 7.2. Metric theo lớp trên ảnh clean

Lớp	P	R	F1	Support
daisy	0,9101	0,8617	0,8852	94
dandelion	0,9313	0,9037	0,9173	135
roses	0,9474	0,9375	0,9424	96
sunflowers	0,8250	0,9429	0,8800	105
tulips	0,9043	0,8667	0,8851	120



Hình 7.1. Confusion matrix clean với hàng là nhãn thật

Các hướng nhầm phổ biến ở clean: dandelion → sunflowers: 8 ảnh; tulips → sunflowers: 8 ảnh; daisy → sunflowers: 5 ảnh. Đây là số đếm theo hướng; không cộng hai hướng thành một lớp mới. Các lớp có màu/hình thái gần nhau và nền đa dạng cần được xem ảnh cụ thể trước khi quy nguyên nhân.

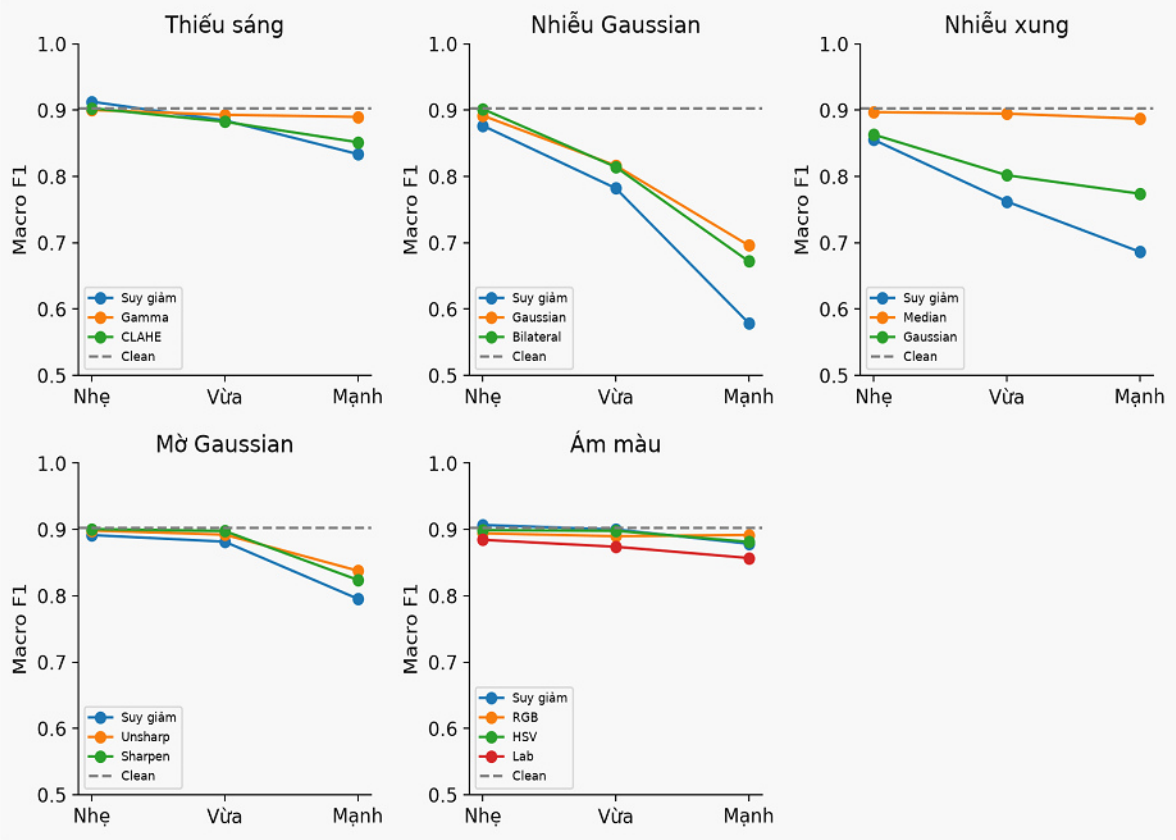
7.2. Ảnh hưởng của suy giảm đến nhận diện

Bảng 7.3. Metric suy giảm và chênh lệch so clean

Loại	Mức	Accuracy	F1	ΔF1 clean
Thiếu sáng	Nhẹ	91,27%	0,9127	0,0107
Thiếu sáng	Vừa	88,73%	0,8845	-0,0175
Thiếu sáng	Mạnh	83,82%	0,8337	-0,0683
Nhiễu Gaussian	Nhẹ	87,82%	0,8766	-0,0255
Nhiễu Gaussian	Vừa	78,73%	0,7821	-0,1199
Nhiễu Gaussian	Mạnh	58,91%	0,5787	-0,3233
Nhiễu xung	Nhẹ	85,82%	0,8552	-0,0468
Nhiễu xung	Vừa	77,09%	0,7621	-0,1399
Nhiễu xung	Mạnh	70,73%	0,6863	-0,2157
Mờ Gaussian	Nhẹ	89,27%	0,8916	-0,0104
Mờ Gaussian	Vừa	88,18%	0,8816	-0,0204
Mờ Gaussian	Mạnh	79,64%	0,7955	-0,1065
Ám màu	Nhẹ	90,73%	0,9067	0,0047
Ám màu	Vừa	90,18%	0,9000	-0,0020
Ám màu	Mạnh	88,18%	0,8785	-0,0235

Gaussian noise mạnh gây giảm lớn nhất trong 15 baseline, Macro F1 còn 0,5787. Nhiễu xung mạnh còn 0,6863; blur mạnh còn 0,7955. Tuy nhiên low-light nhẹ đạt 0,9127, cao hơn clean 0,9020: clean chỉ là mốc tham chiếu trên tập này, không phải cận trên. Không chỉnh số để ép suy giảm nhẹ luôn thấp hơn clean.

7.3. Thay đổi nhận diện sau tăng cường và phục hồi



Hình 7.2. Macro F1 của toàn bộ phương pháp theo năm suy giảm

Bảng 7.4. F1 và mức tăng so degraded tương ứng

Loại / mức	Phương pháp	F1	ΔF1
Thiếu sáng / Nhẹ	Gamma	0,9002	-0,0125
Thiếu sáng / Nhẹ	CLAHE	0,9028	-0,0099
Thiếu sáng / Vừa	Gamma	0,8929	0,0085
Thiếu sáng / Vừa	CLAHE	0,8824	-0,0021
Thiếu sáng / Mạnh	Gamma	0,8897	0,0560
Thiếu sáng / Mạnh	CLAHE	0,8516	0,0179
Nhiễu Gaussian / Nhẹ	Gaussian	0,8918	0,0152
Nhiễu Gaussian / Nhẹ	Bilateral	0,9017	0,0252
Nhiễu Gaussian / Vừa	Gaussian	0,8163	0,0342
Nhiễu Gaussian / Vừa	Bilateral	0,8142	0,0321
Nhiễu Gaussian / Mạnh	Gaussian	0,6959	0,1172
Nhiễu Gaussian / Mạnh	Bilateral	0,6719	0,0932
Nhiễu xung / Nhẹ	Median	0,8970	0,0418
Nhiễu xung / Nhẹ	Gaussian	0,8631	0,0079
Nhiễu xung / Vừa	Median	0,8947	0,1326
Nhiễu xung / Vừa	Gaussian	0,8018	0,0397

Loại / mức	Phương pháp	F1	ΔF1
Nhiễu xung / Mạnh	Median	0,8869	0,2007
Nhiễu xung / Mạnh	Gaussian	0,7739	0,0876
Mờ Gaussian / Nhẹ	Unsharp	0,8985	0,0070
Mờ Gaussian / Nhẹ	Sharpen	0,9006	0,0090
Mờ Gaussian / Vừa	Unsharp	0,8922	0,0106
Mờ Gaussian / Vừa	Sharpen	0,8977	0,0161
Mờ Gaussian / Mạnh	Unsharp	0,8379	0,0424
Mờ Gaussian / Mạnh	Sharpen	0,8239	0,0285
Ám màu / Nhẹ	RGB	0,8942	-0,0125
Ám màu / Nhẹ	HSV	0,8990	-0,0077
Ám màu / Nhẹ	Lab	0,8844	-0,0224
Ám màu / Vừa	RGB	0,8898	-0,0101
Ám màu / Vừa	HSV	0,8979	-0,0020
Ám màu / Vừa	Lab	0,8739	-0,0260
Ám màu / Mạnh	RGB	0,8917	0,0132
Ám màu / Mạnh	HSV	0,8814	0,0029
Ám màu / Mạnh	Lab	0,8570	-0,0215

Trong 33 cấu hình enhanced, 23 cấu hình tăng và 10 cấu hình giảm Macro F1 so với degraded tương ứng. Số đếm này là mô tả các phép thử đã định nghĩa, không phải 33 thí nghiệm độc lập. Median ở nhiễu xung mạnh tăng 0,2007 điểm F1, tương đương 20,07 điểm phần trăm trên thang 0–100; Gaussian ở Gaussian noise mạnh tăng 0,1172.

7.4. Thống kê theo cặp

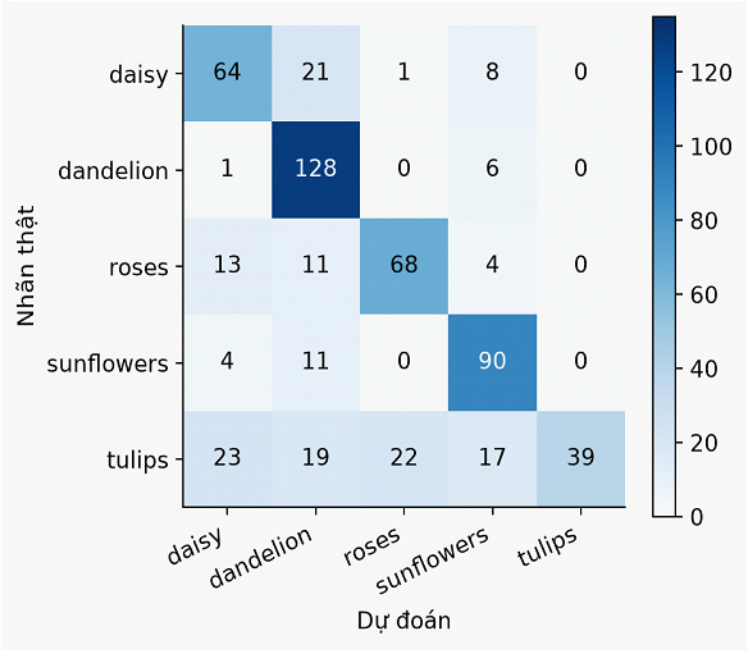
Bảng 7.5. Chênh lệch F1, CI paired và McNemar-Holm

Điều kiện	ΔF1	CI 95% F1	p Holm
Thiếu sáng Nhẹ / Gamma	-0,0125	[-0,0279; 0,0018]	1
Thiếu sáng Mạnh / Gamma	0,0560	[0,0260; 0,0868]	0.0349
Nhiễu Gaussian Mạnh / Gaussian	0,1172	[0,0695; 0,1670]	5.91e-06
Nhiễu xung Mạnh / Median	0,2007	[0,1631; 0,2377]	1.93e-20
Mờ Gaussian Mạnh / Unsharp	0,0424	[0,0216; 0,0637]	0.00192
Ám màu Nhẹ / Lab	-0,0224	[-0,0386; -0,0075]	0.284

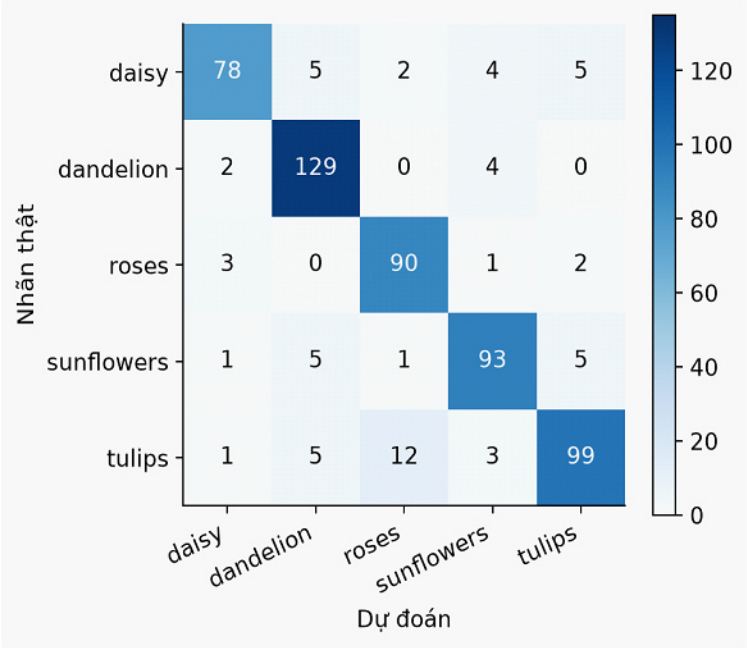
Có 7/33 phép so sánh vượt ngưỡng 0,05 sau Holm trên kết quả đúng/sai. Ví dụ median ở nhiễu xung mạnh có CI ΔF1 [0,1631; 0,2377] và p Holm khoảng $1{,}93\times10^{-20}$. Gamma ở thiếu sáng nhẹ có CI chứa 0, nên mức giảm quan sát chưa đủ kết luận chênh lệch ổn định. Không gán p-value McNemar thành p-value của F1.

7.5. Latency và nhầm lẫn trước sau xử lý

Clean có thời gian predict_batch bình quân 6,34 ms/ảnh; median theo 5 lần đo là 6,36 ms/ảnh. Phạm vi mean của 49 điều kiện là 5,27–7,52 ms/ảnh. Đây là throughput batch quy đổi, không phải độ trễ trọn ứng dụng hay chi phí enhancement.



Hình 7.3. Confusion matrix nhiễu xung mạnh



Hình 7.4. Confusion matrix sau median ở nhiễu xung mạnh

Hai ma trận cùng thang màu và cùng thứ tự lớp cho phép đối chiếu từng hàng. Median làm tăng số đúng trên đường chéo so với nhiễu xung; tuy vậy vẫn còn nhầm lẫn và chưa đạt toàn bộ hiệu năng clean. Per-class đầy đủ của 49 điều kiện được giữ trong CSV bàn giao.

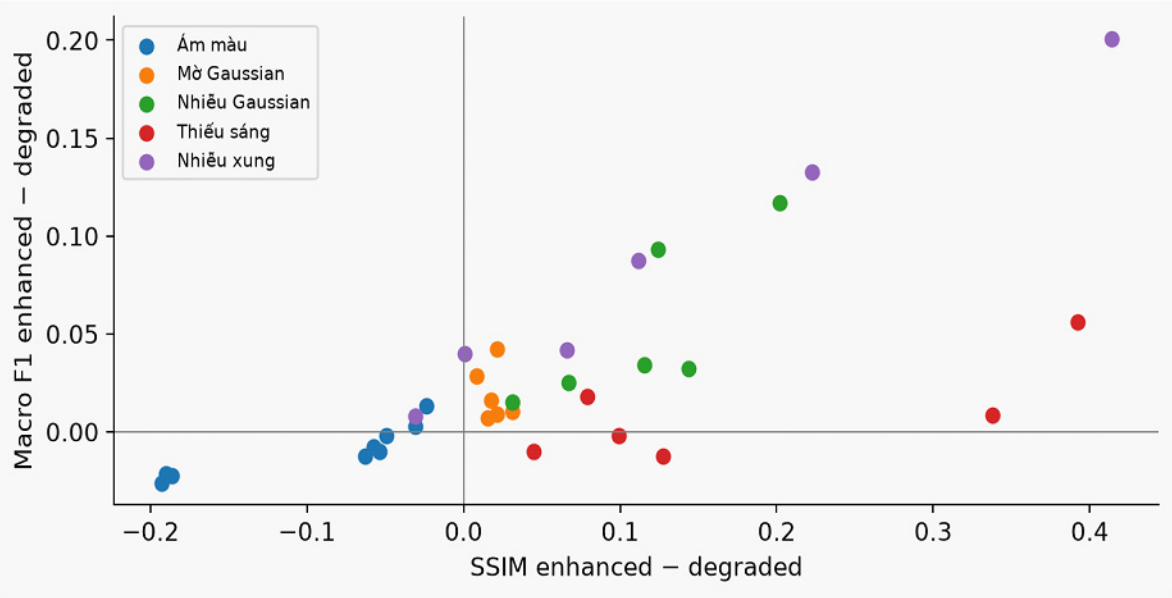
CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN

8.1. Hiệu quả xử lý theo cơ chế suy giảm

RQ1: chất lượng ảnh thay đổi theo cơ chế và mức suy giảm, được trình bày riêng trong chương 6 qua PSNR/SSIM và ΔE khi áp dụng. Các phép đo phản ánh sai khác với ảnh sạch ở lưới stride 4; ảnh ví dụ giúp nhận diện các thay đổi về nhiễu, chi tiết và màu mà một điểm trung bình không mô tả đầy đủ. Không dùng riêng việc F1 giảm để kết luận chất lượng ảnh suy giảm bao nhiêu.

RQ2: tác dụng xử lý phù hợp với cơ chế nhưng phụ thuộc cấu hình. Median có lợi cho nhiễu xung khi lân cận còn đủ pixel tín hiệu; Gaussian giảm nhiễu cộng cùng đánh đổi làm mượt; bilateral có thể giữ cả nhiễu mạnh khi khoảng cách màu bị diễn giải như biên. Gamma có lợi thế biết nghịch đảo suy giảm. Hiệu chỉnh màu theo giả định trung tính có thể sai trên cảnh hoa có màu trội. Chương 6 cung cấp metric chất lượng; tác động nhận diện của cùng các phép biến đổi được kiểm tra riêng ở chương 7.

8.2. Chất lượng ảnh và nhận diện



Hình 8.1. Chênh lệch SSIM và Macro F1 trên 33 cặp enhanced–degraded

Trên 33 cặp điều kiện, Pearson giữa ΔSSIM và ΔF1 bằng 0,710, Spearman bằng 0,702. Đây là tương quan mô tả ở mức điều kiện, các điểm dùng chung ảnh/model nên không độc lập; không dùng p-value tương quan để suy ra quan hệ nhân quả hoặc thay thế phân tích theo ảnh.

RQ3: Gamma ở low-light nhẹ tăng SSIM từ 0,8650 lên 0,9924 nhưng F1 giảm từ 0,9127 xuống 0,9002. RGB balance ở color cast mạnh làm ΔE tăng từ 8,38 lên 9,67 nhưng F1 tăng từ 0,8785 lên 0,8917. Hai ví dụ cho thấy khoảng cách pixel/màu và mục tiêu phân lớp không đồng nhất. Mức thay đổi F1 nhỏ cần đọc cùng CI, không chỉ dấu của chênh lệch.

8.3. Khả năng ứng dụng và tính hợp lệ

RQ4 được minh họa bằng các ca trước–sau xử lý ở chương 9, kết hợp confusion của chương 7. Texture, biên và nền có thể ảnh hưởng quyết định, nhưng chưa có thí nghiệm can thiệp vùng

chủ thể hoặc bản đồ giải thích để chứng minh classifier dựa vào đặc trưng nào. Diễn giải cơ chế vì vậy là giả thuyết phù hợp quan sát, không phải kết luận nhân quả.

Protocol biết loại và mức suy giảm; đây là lợi thế thông tin so với ảnh thực. Chọn enhancement theo Test sẽ gây thiên lệch nếu dùng để tuyên bố pipeline tổng quát. Muốn khuyến nghị sản phẩm, cần quy tắc chọn phương pháp trên Validation, đánh giá trên bộ ảnh mới và xét cả tùy chọn không xử lý. Các CI hiện có mô tả biến thiên theo ảnh, không mô tả biến thiên do huấn luyện lại seed.

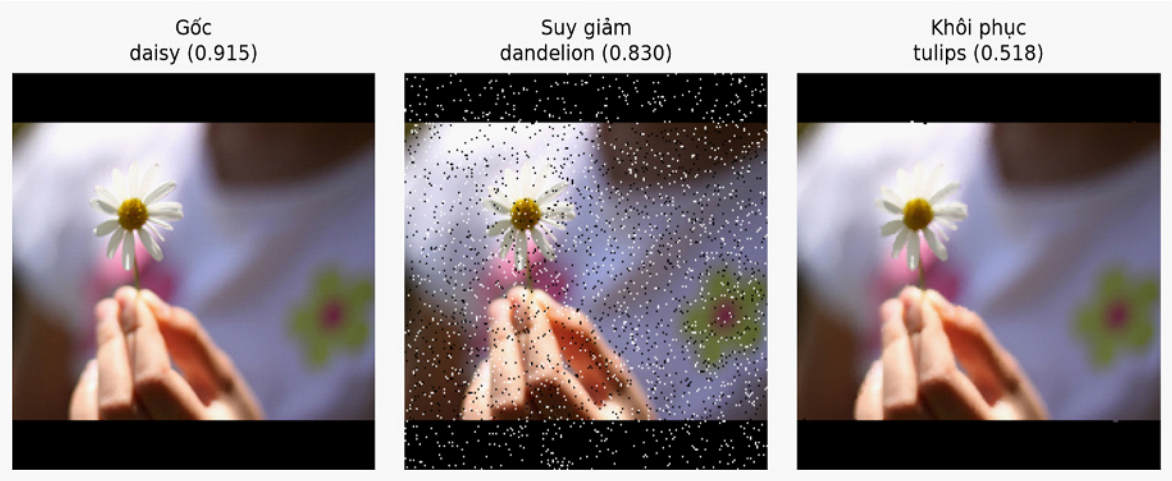
CHƯƠNG 9. PHÂN TÍCH LỖI

9.1. Cách chọn ví dụ và đơn vị phân tích

Bốn ví dụ dưới đây được chọn xác định: cố định điều kiện và nhóm chuyển trạng thái, lấy đường dẫn đầu tiên theo thứ tự từ điển. Hình được tái tạo bằng source và locked params hiện tại; nhãn/confidence đọc từ predictions/error_analysis của run đã lưu, không suy luận model lại. Các ví dụ giúp quan sát lỗi, không ước lượng tỷ lệ toàn tập.

Tính lại từ predictions trên 33×550 = 18.150 cặp lượt ảnh: 1030 lượt degraded sai→enhanced đúng; 553 lượt đúng→sai; 1900 lượt vẫn sai; 14667 lượt đều đúng. Đây là lượt ảnh–điều kiện, không phải số ảnh duy nhất. File error_analysis.csv gồm 3.295 dòng được phân nhóm có thứ tự ưu tiên; không dùng số dòng từng nhãn trong file đó thay cho toàn bộ bảng chuyển trạng thái.

9.2. Khử nhiễu nhưng chưa phục hồi đủ dấu hiệu phân biệt



Hình 9.1. Ca A · nhãn thật daisy

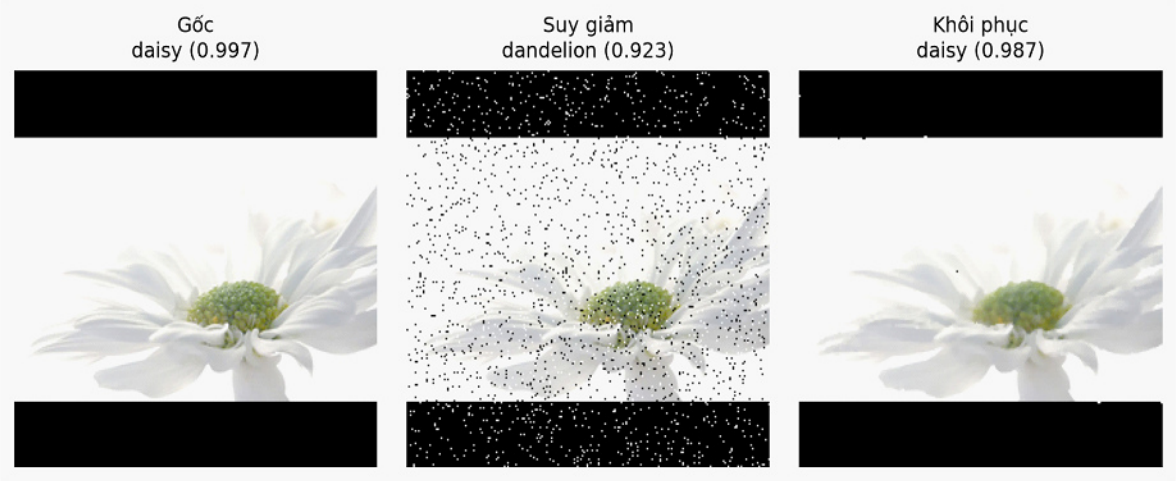
Điều kiện: salt_pepper__strong__median_filter. Ảnh: 3628485766_4ff937954a_n.jpg. Ảnh clean đúng nhưng suy giảm sai và phục hồi vẫn sai. Cần phân biệt việc ảnh nhìn sạch hơn với việc phục hồi đủ dấu hiệu phân lớp. Trường hợp này giới hạn kết luận về khả năng phục hồi tuyệt đối.

Đường dẫn truy vết: data/flower_photos/daisy/3628485766_4ff937954a_n.jpg

Quan sát ảnh: hoa nhỏ, nền có bàn tay và nhiều vùng mờ; median loại phần lớn chấm xung nhưng cánh vẫn ít chi tiết. Dự đoán chuyển daisy → dandelion → tulips.

Nguồn: daisy/3628485766_4ff937954a_n.jpg CC-BY by jenny downing - https://www.flickr.com/photos/jenny-pics/3628485766/; biến đổi ảnh bằng pipeline của nhóm.

9.3. Khử nhiễu xung giúp nhận diện đúng trở lại



Hình 9.2. Ca B · nhãn thật daisy

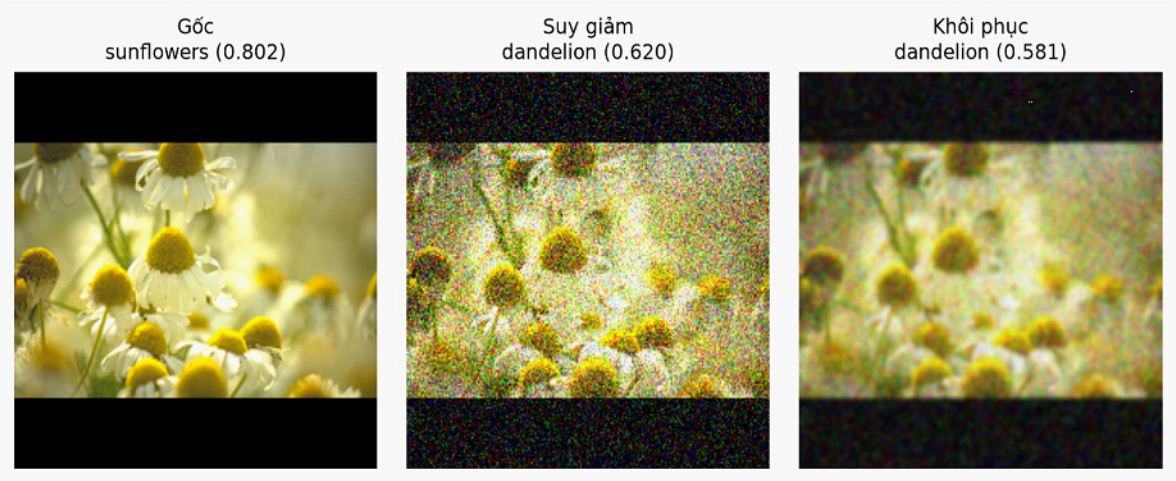
Điều kiện: salt_pepper__strong__median_filter. Ảnh: 11642632_1e7627a2cc.jpg. Nhãn sau suy giảm sai và sau phục hồi đúng. Median loại các điểm xung, nhưng việc quy kết model dùng đúng cấu trúc cánh cần thêm bằng chứng giải thích; kết quả dự đoán đúng là bằng chứng quan sát trực tiếp.

Đường dẫn truy vết: data/flower_photos/daisy/11642632_1e7627a2cc.jpg

Quan sát ảnh: cánh trắng trên nền rất sáng; các chấm đen/trắng do nhiễu được median loại đáng kể. Nhãn trở về daisy, nhưng đây chỉ là một ca được phục hồi.

Nguồn: daisy/11642632_1e7627a2cc.jpg CC-BY by Nick Coombe - https://www.flickr.com/photos/thearchive/11642632/; biến đổi ảnh bằng pipeline của nhóm.

9.4. Làm mượt ảnh không khắc phục được lỗi trên ảnh sạch



Hình 9.3. Ca C · nhãn thật daisy

Điều kiện: gaussian_noise__strong__gaussian_filter. Ảnh: 20289938802_e16fa9f23d.jpg. Cả ba trạng thái đều sai. Điều này cho thấy không thể quy mọi lỗi cho suy giảm; ảnh gốc đã khó với checkpoint. Phục hồi ảnh không tự khắc phục được giới hạn biểu diễn hoặc nhiễu nhãn.

Đường dẫn truy vết: data/flower_photos/daisy/20289938802_e16fa9f23d.jpg

Quan sát ảnh: nhiều bông trắng nhụy vàng trong cùng khung hình; Gaussian smoothing giảm hạt nhiễu nhưng làm mượt cả texture. Model đã nhầm ở clean, vì vậy phục hồi không giải quyết được toàn bộ sự mơ hồ.

Nguồn: daisy/20289938802_e16fa9f23d.jpg CC-BY by Holly Victoria Norval - https://www.flickr.com/photos/hollystar47/20289938802/; biến đổi ảnh bằng pipeline của nhóm.

9.5. Hiệu chỉnh màu làm thay đổi dấu hiệu phân biệt

Hình 9.4. Ca D · nhãn thật daisy

Điều kiện: color_cast__light__hsv_correction. Ảnh: 11870378973_2ec1919f12.jpg. Ảnh degraded đang đúng nhưng enhancement làm sai. Hiệu chỉnh V/S thay phân bố màu và tương phản; đây là lý do phải giữ đối chứng không xử lý. Confidence cao hơn của nhãn sai không chứng minh phục hồi tốt.

Đường dẫn truy vết: data/flower_photos/daisy/11870378973_2ec1919f12.jpg

Quan sát ảnh: bông hoa nhỏ so với vùng cỏ xanh; HSV thay đổi độ sáng/bão hòa toàn khung và nhãn chuyển từ daisy sang dandelion. Chưa có bằng chứng để khẳng định nền là nguyên nhân quyết định.

Nguồn: daisy/11870378973_2ec1919f12.jpg CC-BY by Marilena Marchese - https://www.flickr.com/photos/marilenamarchese_photography/11870378973/; biến đổi ảnh bằng pipeline của nhóm.

CHƯƠNG 10. ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

10.1. Kiến trúc thực tế

Ứng dụng hiện có là Streamlit standalone. streamlit_app.py điều phối giao diện, app_components xử lý upload/pipeline, src chứa thuật toán và inference. Model được cache trong tiến trình, không có backend FastAPI hoặc HTTP nội bộ trong luồng hiện tại. Người dùng upload JPEG/PNG, chọn loại/mức suy giảm và phương pháp hợp lệ, xem ảnh gốc–suy giảm–khôi phục cùng phân bố dự đoán.

Bảng 10.1. Trách nhiệm các thành phần

Thành phần	Nhiệm vụ
streamlit_app.py	Giao diện đơn/batch; state và hiển thị kết quả
app_components/io.py	Kiểm tra bytes, định dạng, kích thước; EXIF/RGB
app_components/pipeline.py	Dùng thuật toán chung; gom ảnh để dự đoán
src/inference.py	Nạp model, class order, batch prediction
app_components/readiness.py	Kiểm tra model, metadata, checksum và locked params

10.2. Hành vi cần giữ khi tích hợp

Source có giới hạn tối đa 20 ảnh/batch, JPEG/PNG tối đa 10 MB/ảnh và 25 triệu pixel giải nén. Model hoặc tham số khóa thiếu/sai thì phải khóa dự đoán và báo lỗi, không thay bằng model giả hay tham số tùy ý. Ảnh upload được xử lý trong bộ nhớ; kết quả đơn lẻ không đại diện Accuracy/F1 toàn tập.

10.3. Kiểm thử và trạng thái triển khai

Các kiểm tra dữ liệu và kết quả được mô tả ở mục 5.4. Kiểm tra local ngày 05/10/2026 đạt 25/25 test, Ruff và compile; validator FULL_RUN và notebook đạt. Checkpoint chạy được qua pipeline trên ba ảnh mẫu. Các kết quả này không thay thế kiểm thử UI, Docker hoặc suy luận trên cloud. Metadata thực nghiệm tháng 08 còn ghi trạng thái deploy cũ; thông tin URL hiện tại được cập nhật bên dưới.

Bảng phân công gốc yêu cầu FastAPI + Streamlit, khác kiến trúc hiện tại. Cần nhóm/giảng viên xác nhận chấp nhận standalone hoặc yêu cầu bổ sung FastAPI trước nghiệm thu phần triển khai. Chênh lệch này không thay đổi các kết quả xử lý ảnh đã lưu; không mô tả FastAPI như sản phẩm đã có.

Bản deploy do chủ dự án xác nhận: https://flower-image-restoration-cnn-td.streamlit.app/ . artifacts/deployment_verification.json ghi nhận HTTP 200 qua phiên có cookie ngày 05/10/2026. Chưa đối chiếu commit/checkpoint đang chạy hoặc kiểm thử upload/dự đoán trên cloud. Trạng thái này cập nhật thông tin deploy của bản báo cáo trước, không xác nhận nghiệm thu chức năng cloud.

CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN

Đề tài so sánh các kỹ thuật tăng cường và phục hồi qua 49 điều kiện trên 550 ảnh Test. Gamma ở thiếu sáng nhẹ tăng PSNR từ 21,06 lên 46,22 dB và SSIM từ 0,8650 lên 0,9924, với lợi thế biết phép suy giảm. Median ở nhiễu xung mạnh tăng PSNR từ 15,68 lên 28,90 dB và SSIM từ 0,5410 lên 0,9548. Với nhiễu Gaussian mạnh, Gaussian đạt 21,61 dB so với 19,78 dB của bilateral trong cấu hình đã khóa. Làm sắc nét có mức cải thiện giới hạn; hiệu chỉnh màu theo giả định trung tính không phù hợp mọi ảnh hoa. Kết quả cho thấy cần chọn kỹ thuật theo cơ chế và đánh đổi thực tế.

Hiệu quả không đồng đều. Gamma ở thiếu sáng nhẹ phục hồi pixel rất tốt nhưng F1 giảm quan sát được; nhiều hiệu chỉnh màu làm tăng sai khác màu và giảm nhận diện. Vì vậy kết luận của đề tài là lựa chọn xử lý theo điều kiện và bằng chứng, giữ đối chứng không xử lý, đánh giá cả metric ảnh lẫn phân loại. Không có bằng chứng cho một phương pháp phục hồi tối ưu mọi ảnh.

Phần dữ liệu được kiểm soát bằng inventory, group hash và split khóa; kết quả có dự đoán theo ảnh, tham số Validation và manifest. Đây là nền tảng để thành viên tiếp theo tích hợp và tái kiểm chứng. Tính nhất quán của artifact đã được đối chiếu khi hiệu chỉnh, nhưng chưa thay thế một lần chạy độc lập trên máy mới.

CHƯƠNG 12. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

12.1. Hạn chế

Nghiên cứu sử dụng một dataset, một split và một checkpoint; chưa đo biến thiên giữa các lần huấn luyện. Ba nhóm exact duplicate được giữ cùng split nhưng chưa loại trừ near-duplicate hoặc thiên lệch nguồn. Một nhóm trùng khác nhãn tạo nhiễu giám sát. Các suy giảm là tổng hợp và biết loại/mức; gamma nghịch đảo có thông tin không sẵn có trong ảnh thực.

Metric ảnh dùng lưới bước 4 và có padding; không trực tiếp so với kết quả tính trên toàn pixel hoặc crop khác. Brightness/RMS clean lưu sẵn khác công thức nhánh degraded/enhanced nên không dùng để so trực tiếp. ΔE implementation chưa được kiểm chứng đầy đủ với bộ test chuẩn trong lần hiệu chỉnh. Latency chỉ là phép đo batch, không đại diện trọn ứng dụng; CI theo ảnh chưa phản ánh bất định do huấn luyện.

12.2. Hướng phát triển

Ưu tiên tiếp theo là chạy tái kiểm chứng bằng checkpoint trên môi trường đích, thống nhất định nghĩa metric clean và các nhánh trong một run mới nếu cần so sánh trực tiếp, kiểm tra bộ test ΔE và đánh giá nhiều seed. Có thể nghiên cứu ước lượng suy giảm, ảnh chụp thực và dữ liệu ngoài miền. Grad-CAM, calibration hoặc tối ưu mô hình di động chỉ nên bổ sung khi có câu hỏi rõ và nguồn lực phù hợp.

Đối với sản phẩm, cần chốt kiến trúc theo yêu cầu môn, đo riêng chi phí enhancement và độ trễ toàn ứng dụng. URL Streamlit đã được chủ dự án cung cấp; bước còn cần xác minh là chức năng upload/dự đoán, commit/checksum đang chạy và ảnh chụp kiểm thử cloud. Không xem việc có bản deploy là bằng chứng khoa học thay cho thực nghiệm xử lý ảnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TensorFlow. Image classification. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification (truy cập 21/09/2026). Nguồn phân phối flower_photos và hướng dẫn phân loại ảnh.

[2] OpenCV. Histograms 2 — Histogram Equalization. https://docs.opencv.org/4.13.0/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html (truy cập 21/09/2026).

[3] OpenCV. Smoothing Images. https://docs.opencv.org/4.13.0/d4/d13/tutorial_py_filtering.html (truy cập 21/09/2026).

[4] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, E. P. Simoncelli. Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600–612, 2004. https://www.cns.nyu.edu/pub/lcv/wang03-reprint.pdf

[5] G. Sharma, W. Wu, E. N. Dalal. The CIEDE2000 Color-Difference Formula: Implementation Notes, Supplementary Test Data, and Mathematical Observations. Color Research & Application, 30(1), 21–30, 2005. https://hajim.rochester.edu/ece/sites/gsharma/ciede2000/

[6] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, L.-C. Chen. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. CVPR, 2018. https://arxiv.org/abs/1801.04381

[7] TensorFlow. Transfer learning & fine-tuning. https://www.tensorflow.org/guide/keras/transfer_learning (truy cập 21/09/2026).

[8] SciPy. scipy.ndimage.gaussian_filter. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.ndimage.gaussian_filter.html (truy cập 21/09/2026). Tài liệu dùng để đối chiếu API; không thay thế phiên bản môi trường của run.

[9] Flower Photos. LICENSE.txt kèm dữ liệu: attribution theo ảnh; Creative Commons Attribution 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ . Attribution các ảnh sử dụng được ghi ở mục 9 và NGUON_ANH_MINH_HOA.txt.

PHỤ LỤC A. BẢNG 49 ĐIỀU KIỆN

Mỗi dòng dùng 550 ảnh Test. Phương pháp D là degraded; Gm Gamma; CL CLAHE; Ga Gaussian; Bi bilateral; Me median; Un unsharp; Sh sharpening; RGB/HSV/Lab hiệu chỉnh màu. Mức N/V/M tương ứng nhẹ/vừa/mạnh. ΔE không áp dụng được ghi —.

Bảng A.1. Toàn bộ kết quả chính

Loại/mức	PP	PSNR	SSIM	ΔE	Acc %	F1
Clean	Clean	100,00	1,000	0,00	90,18	0,9020
Thiếu sáng/N	D	21,06	0,865	—	91,27	0,9127
Thiếu sáng/N	Gm	46,22	0,992	—	90,00	0,9002
Thiếu sáng/N	CL	23,19	0,910	—	90,36	0,9028
Thiếu sáng/V	D	14,71	0,605	—	88,73	0,8845
Thiếu sáng/V	Gm	34,57	0,943	—	89,27	0,8929
Thiếu sáng/V	CL	16,89	0,704	—	88,36	0,8824
Thiếu sáng/M	D	11,96	0,437	—	83,82	0,8337
Thiếu sáng/M	Gm	24,43	0,829	—	88,91	0,8897
Thiếu sáng/M	CL	13,34	0,516	—	85,45	0,8516
Nhiễu Gaussian/N	D	29,13	0,784	—	87,82	0,8766
Nhiễu Gaussian/N	Ga	26,90	0,815	—	89,27	0,8918
Nhiễu Gaussian/N	Bi	31,41	0,851	—	90,36	0,9017
Nhiễu Gaussian/V	D	21,40	0,595	—	78,73	0,7821
Nhiễu Gaussian/V	Ga	25,02	0,711	—	82,18	0,8163
Nhiễu Gaussian/V	Bi	27,32	0,739	—	82,00	0,8142
Nhiễu Gaussian/M	D	15,79	0,415	—	58,91	0,5787
Nhiễu Gaussian/M	Ga	21,61	0,617	—	71,09	0,6959
Nhiễu Gaussian/M	Bi	19,78	0,540	—	68,73	0,6719
Nhiễu xung/N	D	24,16	0,894	—	85,82	0,8552
Nhiễu xung/N	Me	29,92	0,960	—	89,82	0,8970
Nhiễu xung/N	Ga	27,69	0,864	—	86,55	0,8631
Nhiễu xung/V	D	19,37	0,736	—	77,09	0,7621
Nhiễu xung/V	Me	29,64	0,959	—	89,64	0,8947
Nhiễu xung/V	Ga	24,92	0,737	—	80,91	0,8018
Nhiễu xung/M	D	15,68	0,541	—	70,73	0,6863
Nhiễu xung/M	Me	28,90	0,955	—	88,91	0,8869
Nhiễu xung/M	Ga	22,90	0,653	—	78,00	0,7739
Mờ Gaussian/N	D	29,24	0,959	—	89,27	0,8916
Mờ Gaussian/N	Un	31,79	0,975	—	90,00	0,8985
Mờ Gaussian/N	Sh	33,12	0,981	—	90,18	0,9006

Loại/mức	PP	PSNR	SSIM	ΔE	Acc %	F1
Mờ Gaussian/V	D	25,31	0,903	—	88,18	0,8816
Mờ Gaussian/V	Un	27,05	0,934	—	89,27	0,8922
Mờ Gaussian/V	Sh	26,26	0,921	—	89,82	0,8977
Mờ Gaussian/M	D	22,31	0,815	—	79,64	0,7955
Mờ Gaussian/M	Un	22,86	0,837	—	83,82	0,8379
Mờ Gaussian/M	Sh	22,52	0,824	—	82,36	0,8239
Ám màu/N	D	36,20	0,998	1,73	90,73	0,9067
Ám màu/N	RGB	24,02	0,935	9,56	89,45	0,8942
Ám màu/N	HSV	25,92	0,940	4,26	90,00	0,8990
Ám màu/N	Lab	20,92	0,812	11,01	88,55	0,8844
Ám màu/V	D	27,05	0,986	4,75	90,18	0,9000
Ám màu/V	RGB	23,61	0,932	9,54	89,09	0,8898
Ám màu/V	HSV	24,14	0,937	6,02	90,00	0,8979
Ám màu/V	Lab	19,89	0,793	12,02	87,64	0,8739
Ám màu/M	D	21,57	0,948	8,38	88,18	0,8785
Ám màu/M	RGB	22,70	0,924	9,67	89,27	0,8917
Ám màu/M	HSV	20,94	0,917	8,85	88,55	0,8814
Ám màu/M	Lab	18,31	0,758	14,17	86,18	0,8570

PHỤ LỤC B. THAM SỐ VÀ TRUY VẾT

Bảng B.1. Tham số phục hồi khóa từ Validation

Loại/mức	Phương pháp	Tham số
Ám màu/Nhẹ	HSV	{}
Ám màu/Nhẹ	Lab	{}
Ám màu/Nhẹ	RGB	{}
Ám màu/Vừa	HSV	{}
Ám màu/Vừa	Lab	{}
Ám màu/Vừa	RGB	{}
Ám màu/Mạnh	HSV	{}
Ám màu/Mạnh	Lab	{}
Ám màu/Mạnh	RGB	{}
Mờ Gaussian/Nhẹ	Sharpen	{}
Mờ Gaussian/Nhẹ	Unsharp	{"amount": 0.7, "radius": 1.0}
Mờ Gaussian/Vừa	Sharpen	{}
Mờ Gaussian/Vừa	Unsharp	{"amount": 1.0, "radius": 1.5}
Mờ Gaussian/Mạnh	Sharpen	{}
Mờ Gaussian/Mạnh	Unsharp	{"amount": 1.0, "radius": 1.5}
Nhiễu Gaussian/Nhẹ	Bilateral	{"range_sigma": 60}
Nhiễu Gaussian/Nhẹ	Gaussian	{"sigma": 1.0}
Nhiễu Gaussian/Vừa	Bilateral	{"range_sigma": 60}
Nhiễu Gaussian/Vừa	Gaussian	{"sigma": 1.0}
Nhiễu Gaussian/Mạnh	Bilateral	{"range_sigma": 60}
Nhiễu Gaussian/Mạnh	Gaussian	{"sigma": 1.3}
Thiếu sáng/Nhẹ	CLAHE	{"clip_limit": 1.5}
Thiếu sáng/Nhẹ	Gamma	{}
Thiếu sáng/Vừa	CLAHE	{"clip_limit": 2.0}
Thiếu sáng/Vừa	Gamma	{}
Thiếu sáng/Mạnh	CLAHE	{"clip_limit": 2.0}
Thiếu sáng/Mạnh	Gamma	{}
Nhiễu xung/Nhẹ	Gaussian	{"sigma": 0.7}
Nhiễu xung/Nhẹ	Median	{"kernel": 3}
Nhiễu xung/Vừa	Gaussian	{"sigma": 0.7}
Nhiễu xung/Vừa	Median	{"kernel": 3}
Nhiễu xung/Mạnh	Gaussian	{"sigma": 1.3}
Nhiễu xung/Mạnh	Median	{"kernel": 3}

Model SHA-256:
54e76a3464d73672dabf823b4040ef67607c49861e2a7286ca233c138dbbc44d

Test split SHA-256:
2fb65c2a8b52f50859c4e69ad4d363684bbea1997a1b8cff3f5069f597a85fc4

Các CSV giữ tên condition_id ổn định. Nguồn phân loại là results/final/predictions.csv; nguồn số tổng hợp là condition_metrics.csv; nguồn CI/McNemar là statistical_tests.csv. Xem results/final/manifest.json và artifacts/full_run_metadata.json trong project để biết phạm vi kiểm tra đã thực hiện.

Attribution ảnh mẫu hình 3.2 theo LICENSE.txt [9]; ảnh đã được letterbox để trình bày:

Nguồn: daisy/100080576_f52e8ee070_n.jpg CC-BY by mario - https://www.flickr.com/photos/64738468@N00/100080576/

Nguồn: dandelion/10043234166_e6dd915111_n.jpg CC-BY by Vlastimil Koutecký - https://www.flickr.com/photos/vlastimil_koutecky/10043234166/

Nguồn: roses/10090824183_d02c613f10_m.jpg CC-BY by Von Fumetti - https://www.flickr.com/photos/104286287@N06/10090824183/

Nguồn: sunflowers/1008566138_6927679c8a.jpg CC-BY by liz west - https://www.flickr.com/photos/calliope/1008566138/

Nguồn: tulips/100930342_92e8746431_n.jpg CC-BY by Jackie Curry - https://www.flickr.com/photos/octoberdog/100930342/

PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN CHẠY VÀ BÀN GIAO

Giải nén project và dataset để đường dẫn data/flower_photos/<class>/<file>.jpg khớp split CSV. Dùng Python/môi trường phù hợp requirements; không trộn requirements CPU cho triển khai với GPU runtime mà không kiểm tra. Cài dependencies trong môi trường riêng. Chạy kiểm tra nhẹ trước khi cân nhắc FULL_RUN.

```
python -m unittest discover -s tests -v

python scripts/check_notebook.py --require-executed --require-full-run

python scripts/validate_project.py --require-full-run

streamlit run streamlit_app.py
```

Lệnh training/evaluation chỉ chạy khi chủ động tái thực nghiệm; dùng bản sao hoặc thư mục run riêng để không ghi đè bằng chứng hiện có. Không giữ kết quả cũ khi thay split/model/preprocessing. Đối chiếu checksum trước và sau bàn giao.

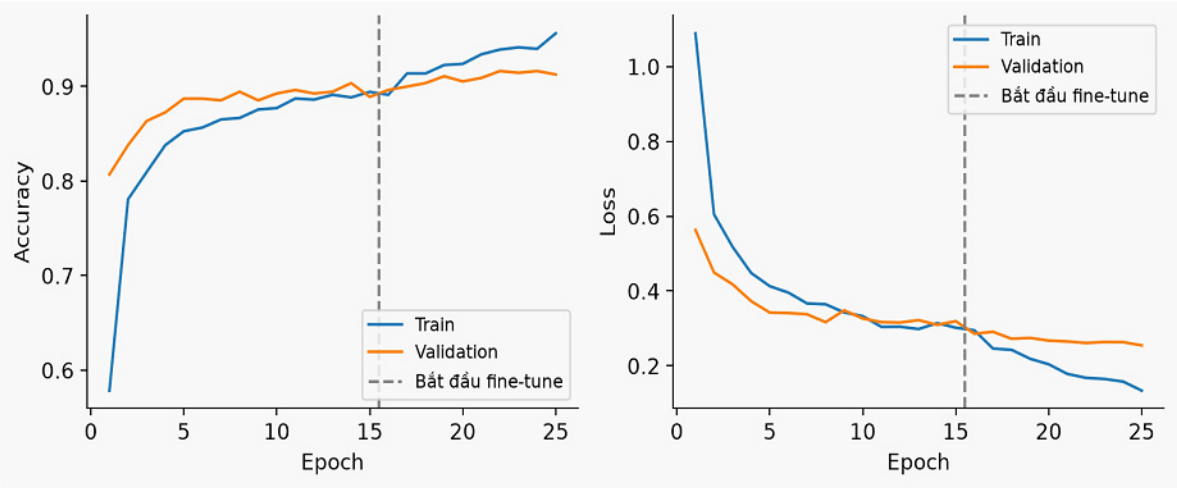
PHỤ LỤC D. PHÂN CÔNG THEO VAI TRÒ

Bảng D.1. Trách nhiệm và kiểm tra chéo

Vai trò	Phần chính	Người kiểm tra
TV1	Dữ liệu, EDA, split, preprocessing, suy giảm; chương 3 và phần liên quan chương 2–4	TV2 kiểm tra đầu vào; TV3 kiểm tra tích hợp
TV2	Enhancement, CNN, tuning, kết quả và lỗi; chương 5–9	TV1 kiểm tra dữ liệu; TV3 kiểm tra model package
TV3	Ứng dụng, Word/PDF, tổng hợp kết luận và phụ lục	TV1/TV2 duyệt nội dung khoa học

Vai trò trên theo bảng phân công gốc và xác nhận người dùng là TV1. Tên/MSSV và ngày duyệt do nhóm xác nhận; không suy ra từ tài liệu phân công khác. Chênh lệch FastAPI/standalone cần được chốt trước nghiệm thu phần triển khai.

PHỤ LỤC E. DIỄN BIẾN HUẤN LUYỆN



Hình E.1. Accuracy và loss theo 25 epoch đã lưu

History có 15 epoch head và 10 epoch fine-tune. Validation loss thấp nhất là 0,2545 tại epoch 25; cuối run, Train accuracy 95,60% và Validation accuracy 91,26%. Khoảng cách cho thấy cần theo dõi khả năng khái quát; một split và một run chưa đủ định lượng độ ổn định giữa seed. Đường cong không cho thấy cơ sở để tiếp tục tăng epoch vô hạn.

Nguồn: artifacts/training/history.csv và learning_curves.png; đây là bằng chứng huấn luyện đã lưu, không phải kết quả huấn luyện lại trong lần chỉnh sửa bố cục.